

投资评级 优于大市 维持

有一分热发一分光，红外行业机遇方来

市场表现



资料来源：海通证券研究所

相关研究

《看好三季报业绩持续提速的标的》
2021.10.21

《军工行业 2021 半年报总结：景气度持续兑现，多项指标新高》2021.09.27

《看好军工行业改革》2021.09.07

分析师:张恒恒

Email:zhx10170@htsec.com

证书:S0850517110002

分析师:张高艳

Tel:0755-82900489

Email:zgy13106@htsec.com

证书:S0850520060001

联系人:刘砚菲

Tel:021-2321-4129

Email:lyf13079@htsec.com

投资要点:

- **红外探测器是红外热像仪的核心部件。**红外探测器的性能直接决定成像质量。红外探测器分为制冷型和非制冷型：制冷型探测器灵敏度高但体积大、价格贵，多用于军事领域；非制冷型探测器性价比较高，易在民品市场推广。非制冷型探测器主要有非晶硅、氧化钒两种技术路径，氧化钒市占率约 75%，为市场主流选择。红外探测器的发展需在持续提高探测性能的同时，关注成本下降，性价比的提升是打开民品市场的关键因素。
- **全球军用红外市场规模稳定增长，国内军用市场潜在空间广阔。**红外热像仪最早运用于军事领域，可用于坦克、装甲车或单兵夜视、导弹引导头、武器制导等。全球军用红外产品规模稳定增长，根据睿创微纳招股书援引自 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心预测，2023 年全球军用红外市场规模将达到 107.95 亿美元。目前我国国防费占 GDP 比重较低，军队配备红外热像仪较少，国内军用红外市场潜在空间广阔。
- **成本下降有望催化民品市场需求高速增长。**红外热像仪在电力检测、测温、户外运动、车载、安消防等民用领域均有应用，成长空间巨大。但因其价格仍较高，阻碍了在民品领域的拓展。我们认为，随着晶圆级封装的推广、良率的提升以及规模效应显现，红外探测器成本将进一步下降。性价比的提升有望推动红外探测器在红外民品应用领域的扩展及渗透率的提升，催化市场需求高速增长。
- **国内厂商把握机遇，迅速抢占市场份额。**红外成像行业资质壁垒及技术壁垒较高，欧美国家起步较早，技术领先，美国 FLIR 是全球红外热像仪龙头企业，2020 年 FLIR 市占率 35%。经多年追赶，目前从阵列规模、像元尺寸、NETD 等指标来看，国外非制冷探测器产品较国内已无明显优势，且在制冷型探测器领域，高德红外于 2019 年 6 月 4 日公告：“1280×1024 规模、12μm 像元尺寸的碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器”通过科技成果评价，打破了海外的垄断。此后崛起的中国民营企业迅速抢占市场份额水到渠成，2020 年在全球十强中，中国厂商已占据四席，分别是高德红外、海康威视、睿创微纳和大立科技，合计占比约 44%。
- **投资建议。**我们认为，伴随红外技术的成熟及成本的下降，国内相关红外企业有望保持快速增长。重点关注：①高德红外（002414.SZ）唯一同时具有非制冷探测器技术、碲镉汞制冷探测器技术、超晶格探测器技术的民营企业；非公开募投建设晶圆级封装产业化项目以降本，建设扩产项目以提高产能；唯一取得装备总体资质的民营企业，从底层核心器件到完整装备系统全产业链批产，市场空间进一步打开；②睿创微纳（688002.SH）非制冷红外技术起步，全产业链覆盖；掌握氧化钒非制冷探测器核心技术，8μm 探测器芯片技术全球领先，晶圆级封装推动降本；我们预计公司军品订单具有延续性，海外户外业务及工业测温有望高速增长。
- **风险提示。**军品订单的波动性；民品领域拓展不及预期等。

目 录

1. 红外：探索“不可见”的世界.....	6
2. 红外热像仪的原理&技术路线.....	6
2.1 红外探测器品质直接决定热像仪成像质量.....	6
2.2 红外探测器的分类.....	8
2.2.1 制冷探测器：性能好但成本高，多军用.....	8
2.2.2 非制冷探测器：性价比高，民品市场广阔.....	9
2.3 氧化钒是非制冷红外探测器主流技术.....	10
2.4 发展趋势：高性能满足高端需求，高性价比下沉民品市场.....	11
2.4.1 小像元、大面阵：提高探测性能，丰富使用场景.....	11
2.4.2 晶圆级封装：降本拓展民品市场的关键因素.....	11
3. 需求端.....	13
3.1 军用：全球市场稳定提升，国内渗透率亟待提升.....	13
3.2 民用：成本下降推动民品市场拓展.....	15
3.2.1 电力检测：最早切入的民用领域，拥有率仍有较大提升空间.....	16
3.2.2 工业领域：机器视觉打开工业“新视界”.....	17
3.2.3 医疗检测与防疫：新冠疫情的防护墙，红外行业的助燃剂.....	18
3.2.4 狩猎&户外：猎人驴友的“黑暗之眼”.....	18
3.2.5 安防监控：国内人均摄像头数较少，成长空间较大.....	19
3.2.6 消防救援：“智慧消防”+家用消防.....	20
3.2.7 辅助驾驶：增加安全冗余，丰富行车场景.....	21
4. 供给端：打破技术封锁，中国企业迅速崛起.....	22
4.1 国外厂家：起步较早，技术领跑.....	22
4.1.1 FLIR：深耕技术，广拓市场.....	23
4.1.2 Lynred（ULIS）：市场份额持续下滑.....	24
4.1.3 Seek：借力 Raytheon、NXP，迅猛发展.....	24
4.2 国内：民营企业乘势崛起，抢占市场份额.....	25
4.2.1 高德红外（002414.SZ）.....	26
4.2.2 睿创微纳（688002.SH）.....	27
5. 风险提示.....	28

图目录

图 1	红外探测器技术更迭历程.....	6
图 2	红外线在光谱中的位置	7
图 3	红外热像仪爆破图.....	7
图 4	红外热像仪工作原理图	7
图 5	非制冷红外探测器产业链.....	8
图 6	制冷型红外探测器的组成.....	9
图 7	非制冷红外探测器工作原理	10
图 8	Vox 阵营 V.S. α -Si 阵营	10
图 9	5 μ m 像元间距 1280 $\times$ 720 元 HDVIP FPA 图像	11
图 10	像元示意图	11
图 11	金属封装、陶瓷封装、晶圆级封装示意图	12
图 12	W2W 及 C2W 晶圆级封装流程图	13
图 13	商用非制冷长波红外热像仪销量及平均成本预测	13
图 14	2014-2023 全球军用红外市场规模及预测（亿美元）	14
图 15	Raytheon 推出的先进瞄准前视红外（ATFLIR）吊舱.....	15
图 16	以色列拉斐尔公司的 Litening-5 吊舱集成前视红外	15
图 17	2012-2017 国防费占同期 GDP 平均比重国别比较.....	15
图 18	2012-2017 中国国防费构成.....	15
图 19	2018-2023 全球民用红外市场规模及预测（亿美元）	16
图 20	电力行业中的红外检测应用	16
图 21	红外热像仪用于建筑检测.....	17
图 22	红外热像仪测定油箱液位.....	17
图 23	典型的工业机器视觉应用系统	17
图 24	红外体温检测仪在疫情中的应用	18
图 25	红外热像仪辅助早期医疗诊断	18
图 26	红外热像仪帮助猎人在夜间狩猎.....	19
图 27	2015-2021 年美国注册猎人数量（万人）	19
图 28	2020 年欧洲猎人分布	19
图 29	安防监控领域红外热像仪的各个应用场景	20
图 30	消防用红外热像仪产品及应用示意	20

图 31	2014-2020 国内汽车保有量及车祸次数情况.....	21
图 32	2011-2020 国内汽车销量及增速情况.....	21
图 33	红外热像仪能识别生命体，减小遮盖物对行人识别的影响	21
图 34	车载红外探测器为 ADAS 传感器模组提升性能和可靠性.....	22
图 35	美国 1998-2020 儿童车内高温致死数量（人）	22
图 36	美国 1998-2020 儿童车内高温致死原因	22
图 37	FLIR 手持热像仪 T560-EST（640×480,12μm,<40mk）	23
图 38	FLIR 2016-2020 年营收及毛利率、净利率情况	23
图 39	FLIR 的并购历史及产业布局.....	23
图 40	Lynred 公司的制冷及非制冷产品.....	24
图 41	国内军工集团及科研院所红外布局	25
图 42	2019 、2020、2025 年全球民用红外市场竞争格局及预测	25
图 43	公司营业收入构成（2019 年）	26
图 44	公司营业收入构成（2020 年）	26
图 45	公司 2015-2020 年营收及增速	27
图 46	公司 2015-2020 年归母净利润及增速.....	27
图 47	公司 2016-2021H1 营收及增速	27
图 48	公司 2016-2021H1 归母净利润及增速.....	27
图 49	睿创微纳产品覆盖全产业链	28
图 50	2016-2021H1 公司海外销售收入（百万元）	28

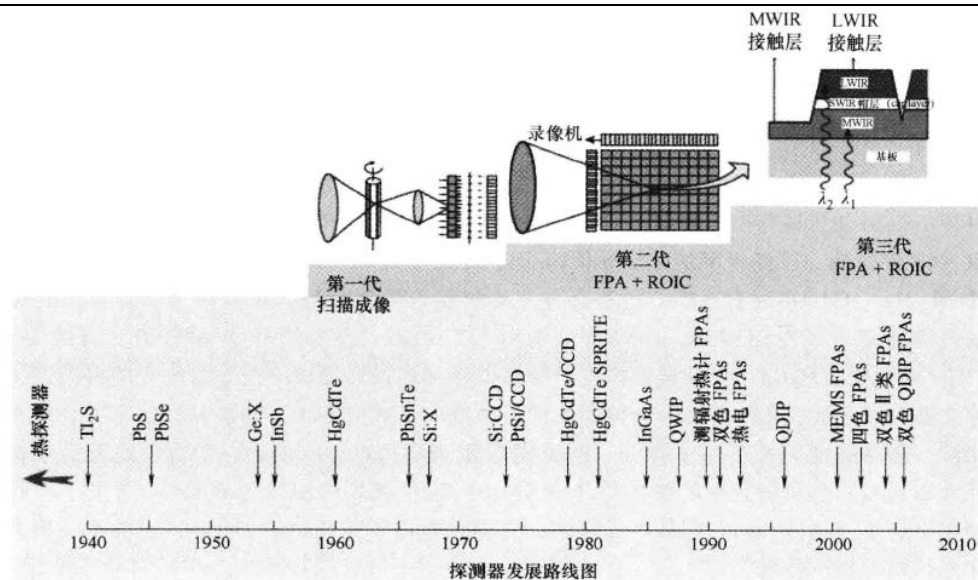
表目录

表 1	红外探测器的评价指标	8
表 2	红外探测器的分类.....	8
表 3	制冷红外探测器技术对比.....	9
表 4	热探测器分类.....	9
表 5	制冷探测器与非制冷探测器的比较	10
表 6	不同面阵规格探测器的应用	11
表 7	非制冷红外探测器封装技术对比	12
表 8	红外成像设备的军事用途.....	14
表 9	常见车载辅助驾驶传感器功能对比	21
表 10	Seek 主要产品介绍.....	25
表 11	全球非制冷红外焦平面探测器主要技术参数对比	26

1. 红外：探索“不可见”的世界

1800 年，英国天文学家威·赫谢尔在温度计试验中发现了一种“不可见光线”。早期的红外探测器研究主要是热探测器。1821 年塞贝克发现了热电效应，不久之后第一个热电偶诞生了；1829 年诺比利构造了热电堆；1833 年梅洛尼改进了热电堆，在此后的近半个世纪里，热电堆一直是应用最广的红外探测器。1880 年兰利制作出了测辐射热计，灵敏度比同时代的热电堆高 30 倍，在随后 20 年的不断改进中，其灵敏度提高了近 400 倍。

图1 红外探测器技术更迭历程



资料来源：《红外探测器》Antoni Rogalski 著，海通证券研究所

在 1873 年史密斯发现光电导效应的几十年后，凯斯研制出了第一个红外光电导探测器。约 20 世纪 30 年代起，光子探测器逐渐成为红外探测器发展的主流。1933 年硫化铅被发现具有光电导特性，随后成为第一个在战场上得到多种应用的实用红外探测器。1941 年，卡什曼开始关注硫化碲（ Ti_2S ）探测器技术，随后发现其他铅盐类半导体（ PbSe 和 PbTe ）也可以用来制作红外探测器。

现代红外探测器技术起源于第二次世界大战期间。红外光子技术与半导体材料科学及光刻技术的结合，使红外探测器在 20 世纪快速发展，非本征半导体探测器、窄禁带化合物半导体探测器、半导体红外探测器阵列、非制冷热探测器等技术相继面世。

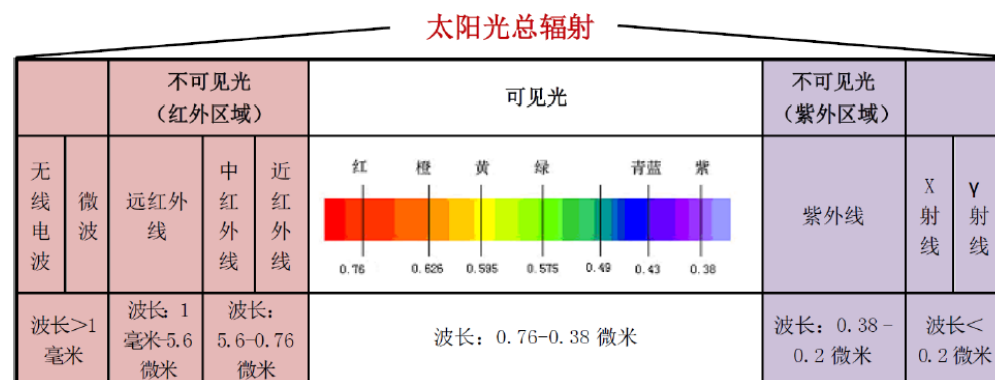
2. 红外热像仪的原理&技术路线

2.1 红外探测器品质直接决定热像仪成像质量

红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种，又称红外光、红外热辐射，是波长介于微波与可见光之间的电磁波。温度高于绝对零度（ -273°C ）的任何物体都会不断地向四周辐射红外谱线，红外线能量的大小与物体表面的温度和材料特性直接相关，温度越高，红外线能量就越大。

按红外窗口可分为近红外、短波红外、中波红外、长波红外、甚长波红外、远红外、亚毫米波。军民最常使用的近红外（NIR， $0.76\sim 1.1\mu\text{m}$ ）、中波红外（MWIR， $3\sim 6\mu\text{m}$ ）、长波红外（LWIR， $6\sim 15\mu\text{m}$ ）。

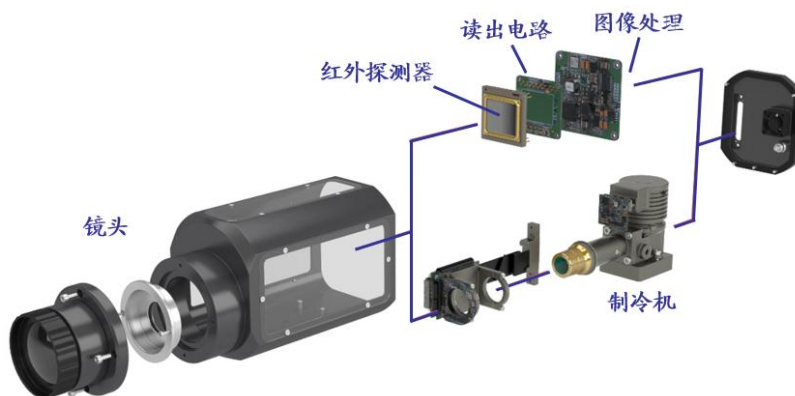
图2 红外线在光谱中的位置



资料来源：睿创微纳招股书，海通证券研究所

红外热像仪的工作原理。红外热像仪通过探测目标物体的红外辐射，然后经过光电转换、电信号处理及数字图像处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像。

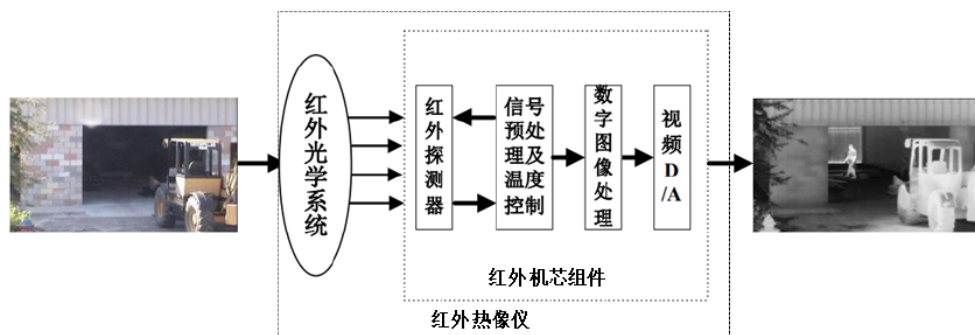
图3 红外热像仪爆破图



资料来源：Lynred 官网，海通证券研究所

简单来说，红外图像转换成可见图像分三步进行，第一步是利用对红外辐射敏感的红外探测器把红外辐射转变为微弱电信号，该信号的大小可以反映出红外辐射的强弱；第二步是利用后续电路将微弱的电信号进行放大和处理，从而清晰地采集到目标物体温度分布情况；第三步是通过图像处理软件对上述放大后的电信号进行处理，得到电子视频信号，电视显像系统将反映目标红外辐射分布的电子视频信号在屏幕上显示出来，得到可见图像。

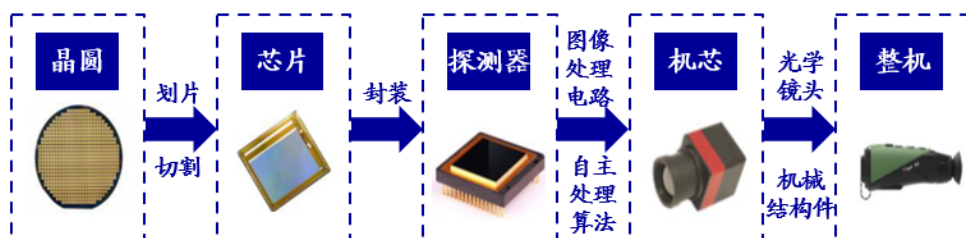
图4 红外热像仪工作原理图



资料来源：睿创微纳招股书，海通证券研究所

红外热像仪的核心部件是用来探测、识别和感知红外辐射的红外探测器，探测器性能直接决定了最终形成的可见图像的清晰度和灵敏度。

图5 非制冷红外探测器产业链



资料来源：睿创微纳招股书，海通证券研究所

表 1 红外探测器的评价指标

指标	评价标准
阵列规模	阵列规模越大则探测器上的像元数量越大，成像的精细程度越高，同时视觉范围越大。军品一般选择阵列规模大、成像效果更高的产品，民品会结合成本要求选择适当阵列规模。
像元尺寸	更小的像元尺寸能够在焦平面单位面积上集成更多的像素，提高红外探测器的分辨率，同时也可以显著减小热成像设备的体积、重量、功耗和成本。
噪声等效温差 (NETD)	NETD 是热成像系统灵敏度的评价指标，决定了热成像仪区分细微温差的能力，NETD 指标越小说明产品灵敏度越高。

资料来源：睿创微纳招股书，海通证券研究所整理

2.2 红外探测器的分类

根据工作原理可将红外探测器主要分为光子探测器、热探测器。根据探测器的工作温度可以将其分为制冷型和非制冷型，其技术差异来源于探测原理的不同。热探测器材料吸收红外辐射后产生温升，通过测量其物理性质的变化就可以测量出它吸收的能量或功率。光子探测器吸收光子后，探测器材料的电子状态会发生改变，产生光电效应，通过测量光电效应的大小可以测定被吸收的光子数。通常情况下，制冷型红外探测器属于光子型，非制冷型红外探测器在探测原理上属于热式。

表 2 红外探测器的分类

	探测器类型	工作机理	典型材料
热探测器	热电偶、热电堆	热伏效应	铂、镍、铜
	热释电探测器	热释电效应	TGS、SBN
	测辐射热计	热阻效应	钛、镍、铂、钽、铌
光子探测器	光电导探测器	光电导效应	PbTe、PbS、PbSe、InSb
	光伏探测器	光伏效应	HgCdTe、InSb、InGaAs、PbSnTe
	光电子发射器件	外光电效应	PtSi/Si、IrSi/Si
	光电磁探测器	光电磁效应	InSb、HgCdTe、InAs

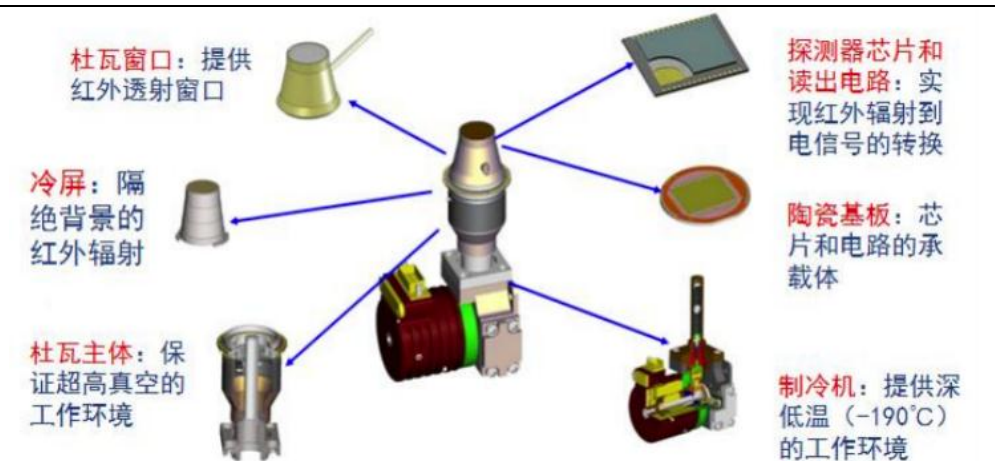
资料来源：《红外探测器》张建奇著，海通证券研究所整理

2.2.1 制冷探测器：性能好但成本高，多军用

制冷型红外探测器的工作温度一般在 80K~200K。低温可以降低热激发产生的载流子，暗电流较小，从而降低探测器的噪声；制冷在一定程度上也可减少禁带宽度，从而加大截止波长。

制冷红外探测器的常用材料有碲镉汞 (MCT)、量子阱 (QWIP)、锑化铟 (InSb)、二类超晶格 (T2SL) 四种。

图6 制冷型红外探测器的组成



资料来源：高芯科技官网，海通证券研究所

制冷型红外探测器灵敏度较高，探测距离远，但由于其价格昂贵、体积大、功耗大、结构复杂、且制冷器的寿命仅有约 10000h 等缺点，应用场合受限，更多地运用在军事领域，如夜视侦查、精确制导和目标瞄准等。

表 3 制冷红外探测器技术对比

	优势	劣势	生产厂商及研究机构
碲镉汞 (HgCdTe)	材料光吸收大，量子效率高（70-80%），器件光响应大、响应率高。另外碲镉汞材料电子质量小、迁移率高、响应速度快，可作高频器件。	离子键结合的三元半导体材料，材料容易缺陷、不均匀。对于碲镉汞长波探测器而言。为获得好性能，对材料生长质量及器件工艺要求严格、成品率低，器件成本高。	Teledyne、Sofradir、DRS、Selex、AIM、昆明物理研究所、高德红外
量子阱 (QWIPs)	生长技术成熟，生长面型均匀，受控性好，价格低廉，产量大，热稳定性高	正入射光无法很好地被探测器吸收，量子效率不理想	ARL（美国陆军研究实验室），THALES，昆明物理研究所
II 类超晶格	能很好地吸收正入射光而不需要任何光栅，灵敏度高，量子效率高达 81%，对工作温度要求相对宽松	对外延参数有苛刻的要求	AIM、IAF、Raytheon、西北大学、中科院半导体所、西安电子科技大学、上海技术物理研究所、高德红外

资料来源：《红外焦平面阵列探测器的研究进展》王欣著，《红外探测器》张建奇著，《制冷型大面阵红外探测器研制进展》王鑫等著，《第三代红外探测器的发展与选择》史衍丽著，《中波 InAs/GaSb 超晶格红外焦平面探测器》向伟等著，高德红外 2020 年报，海通证券研究所整理

2.2.2 非制冷探测器：性价比高，民品市场广阔

非制冷探测器可进一步分为热释电式、热电堆、微测辐射热计等。其中微测辐射热计是一种热敏电阻型传感器，在红外辐射照射到传感器后，传感器温度升高，热敏薄膜的阻值改变，其 NETD 主要受限于热敏材料的 1/f 噪声。微测辐射热计型探测器是目前技术最成熟、市场占有率最高的主流非制冷红外焦平面探测器。

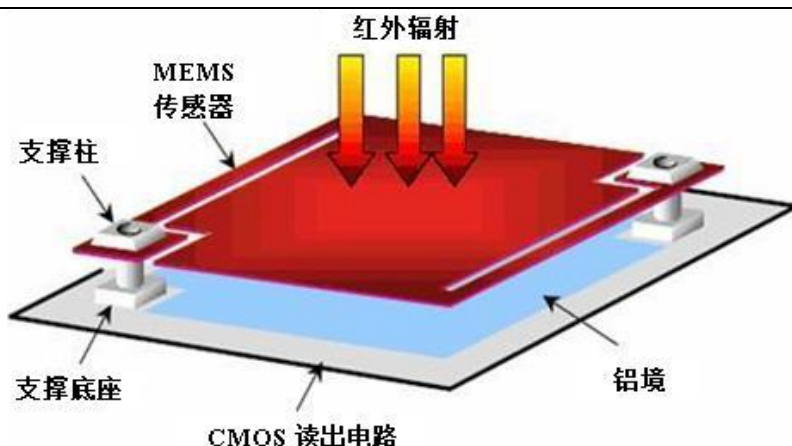
表 4 热探测器分类

热探测器分类	特点
热释电技术	像元尺寸最大，与 CMOS 工艺兼容性最差，基本局限于单点传感器或 2×2 阵列的形式。
热电堆	像元尺寸做到 50~100μm 左右就基本达到极限，（微测辐射热计目前普遍达到 17μm 及以下），灵敏度也比较差，但制造成本有优势，较适合 32×32 或更小的阵列规模形式。
微测辐射热计	可以做到尺寸最小，灵敏度也远高于其他两种技术，与 CMOS 集成度高。通过改进封装形式等技术方法，近年来体积和成本大幅下降，在 80×60~320×240 红外阵列传感器领域有压倒性优势。

资料来源：摩尔芯闻官网，海通证券研究所整理

目前市场上大部分红外探测器都是焦平面阵列，其特点是由 M×N 个热敏单元（即像元）排成阵列，用来接收红外辐射。微测热辐射探测器的每个热敏单元主要由 CMOS 读出电路及 MEMS 传感器两部分组成，上层的 MEMS 传感器通常使用氧化钒或非晶硅等热敏材料制成，用于吸收红外辐射能量并将温度变化转换成电阻的变化，CMOS 读出电路将微小的电阻变化以电信号的方式输出。CMOS 读出电路和 MEMS 传感器为多层结构，精密复杂，其设计和生产过程难度很高，是红外探测器的核心步骤。

图7 非制冷红外探测器工作原理



资料来源：睿创微纳招股说明书，海通证券研究所

红外探测器的设计、生产及研发涉及到材料、集成电路设计、制冷和封装等多个学科，技术难度很大，目前全球仅有美国、法国、以色列、中国等少数国家能够掌握非制冷红外探测器核心技术。

由于非制冷红外探测器像元的加热和冷却是一个较慢的过程，其灵敏度与响应度特性还不能与制冷型红外探测器相比。但成本低、结构紧凑、寿命较长等优势有利于其应用的推广，非制冷探测器在工业生产、监控安防、医疗卫生等领域需求较大。

表5 制冷探测器与非制冷探测器的比较

指标	制冷红外探测器	非制冷红外探测器
工作温度	低温制冷	室温，不需制冷
响应波长范围	只对小于或等于截止波长	无选择性
灵敏度	较非制冷型高 1-2 个数量级	较慢
响应速度	较快	较慢
寿命	较短	较长
体积	需制冷机，较大	无需制冷机，较小
价格	高	较低

资料来源：《红外探测器》张建奇著，高德红外招股说明书，睿创微纳招股说明书，海通证券研究所整理

2.3 氧化钒是非制冷红外探测器主流技术

热敏材料的选取对于微测辐射热计的灵敏度（NETD）有非常大的影响，优选具有高温电阻系数（TCR）和低 1/f 噪声的材料，同时还要考虑到所选材料与读出电路的集成工艺是否方便高效。

图8 VO_x 阵营 V.S. α-Si 阵营



资料来源：《非制冷红外焦平面探测器研究进展与趋势》李静等著，各公司官网，海通证券研究所整理

非晶硅(α -Si)和氧化钒(VOx)则是非制冷型红外探测器的两大主流敏感材料。非晶硅技术源自美国 TI 公司和法国 CEA-Leti 实验室,其工艺与标准硅完全兼容,制备过程相对简单,TCR 与氧化钒相当。但由于非晶硅是无定型结构,呈现的 $1/f$ 噪声比氧化钒要高,所以 NETD 通常不如氧化钒材料。氧化钒技术源自于美国 Honeywell 研究中心,是目前国际主流的非制冷红外成像技术,具有较高的 TCR(室温环境下约为 $2\%/K \sim 3\%/K$),市占率 75%左右。

2.4 发展趋势: 高性能满足高端需求, 高性价比下沉民品市场

2.4.1 小像元、大面阵: 提高探测性能, 丰富使用场景

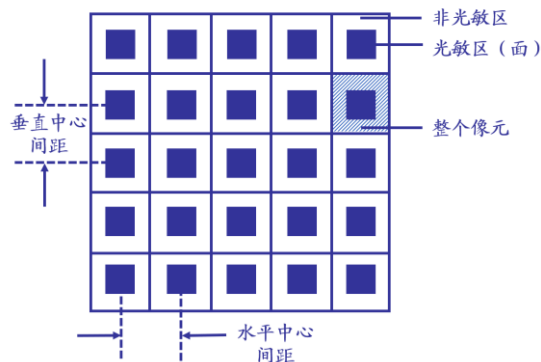
红外焦平面阵列像元由光敏区(面)和非光敏区构成,这两部分合在一起成为一个探测单元,简称像元。减小像元间距是红外探测器发展的趋势。小像元能够使探测器小型化,在像元数一定的情况下,探测器变得越紧凑,需要的功率越少。此外小像元能提高系统分辨率,增加探测距离, $10\mu m$ 像元间距探测器比 $15\mu m$ 的探测距离远 20%以上。

图9 $5\mu m$ 像元间距 1280×720 元 HDVIP FPA 图像



资料来源:《 $10\mu m$ 像元间距 1024×1024 中波红外探测器研制进展》周立庆著,海通证券研究所

图10 像元示意图



资料来源:《红外探测器》张建奇著,海通证券研究所

但由于红外辐射衍射极限的限制,像元尺寸并不是无限缩小的。在过去的几十年里,红外焦平面阵列像元间距从 $50\mu m$ 左右开始不断减小,美国 DRS 已将制冷型 HgCdTe 探测器的像元间距降至 $5\mu m$; 非制冷领域,2020 年睿创微纳发布的 $8\mu m$ 非制冷红外探测芯片是最全世界最小的像元尺寸。

目前红外探测器的面阵规模集中在 640×512 和 384×288 两种,极少数红外探测器高端机型采用 1024×768 面阵规模。随着探测器制造工艺的进步和像元尺寸的缩小,大面阵探测器的应用开始增多。与 640×512 元探测器相比,大面阵探测器更适于观察类应用。同样的焦距下,大面阵探测器覆盖的场景更广阔,观察的细节更丰富,能满足某些高性能要求的应用。

表 6 不同面阵规格探测器的应用

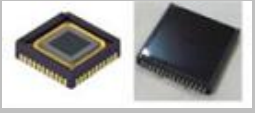
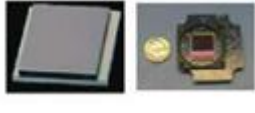
面阵规模	应用场景
256×160	适用于对成本非常敏感、小尺寸的周界防范,室内火灾消防监控,物联网终端及各种移动终端设备。
640×384	适用于云台、枪机、球机等视频图像监控应用。
1280×1024	适用于远距离,大视场应用的高清视频监控。

资料来源:睿创微纳官网,海通证券研究所整理

2.4.2 晶圆级封装: 降本拓展民品市场的关键因素

红外探测器的成本和体积等是限制其应用的关键因素。封装成本在整个探测器研发成本中占比超过 50%。目前常用的封装技术包括:金属封装、陶瓷封装、晶圆级封装和研制中的像元级封装。

表 7 非制冷红外探测器封装技术对比

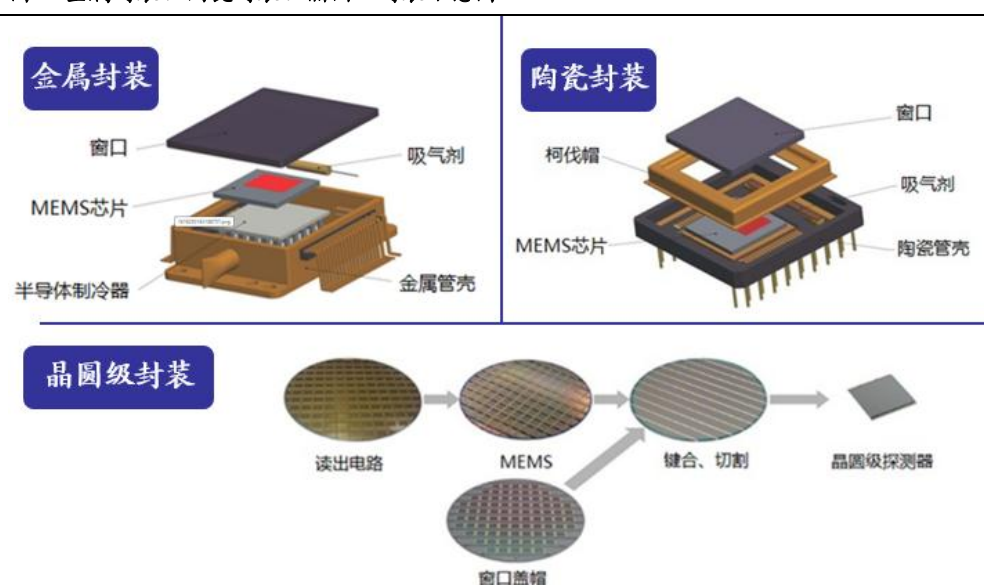
封装技术	特点	主要厂商	典型产品
金属封装	第一代封装技术 可在极端环境下使用。 高成本，高能耗，启动慢，生产周期长，不适合批量生产，一般应用于军事领域，很难实现民用化，将逐步淡出热成像探测器市场。	国外：ULIS, FLIR, SCD, INO, DRS, NEC, BAE 国内：北方广微，大立科技，奕瑞科技	
陶瓷封装	第二代封装技术 金属封装的升级形式，使用廉价的陶瓷材料，减少了封装体积和重量，降低了封装成本，低能耗，读出电路具有自调整功能，不用 TEC。 体积大，成本高，不适合批量生产。	国外：ULIS, FLIR, SCD, INO, DRS 国内：北方广微，大立科技，奕瑞科技	
晶圆级封装	第三代封装技术 高集成，封装结构简单，体积小，重量轻，便携，适合批量生产和低成本生产，部分工艺与硅工艺相容，读出电路具有自调整功能，不用 TEC。 工艺复杂，技术难度高。	国外：FLIR, Raytheon, ULIS, Honeywell, INO, Guide infrared 国内：睿创微纳，高德红外，大立科技	
像元级封装	第四代封装技术 简化了非制冷红外焦平面的制造过程，完全与硅工艺匹配，可极大地降低封装成本，成本最低。 仍处于研发阶段。	国外：CEA-LETI 国内：尚未开始	

资料来源：《非制冷红外探测器研究进展（特邀）》，《非制冷红外焦平面探测器封装技术研究进展》王强著，高德红外 2020 年报，大立科技 2020 年报，睿创微纳 2020 年报，海通证券研究所整理

金属封装结构组件包括金属外壳（管壳）、TEC（半导体制冷器，保证探测器在室温下工作）、柱状吸气剂（成本高）和红外窗口等，且封装过程中进行多次焊接、粘连、划片和排气（耗时 3-7 天）等工艺步骤，生产周期长，每批生产产品数量有限，只适用于高端的军事应用。

陶瓷封装是目前使用广泛的封装形式。其管壳为廉价陶瓷基板，无 TEC，采用片式或薄膜吸气剂，封装体积、重量、成本较金属封装都有一定程度下降。

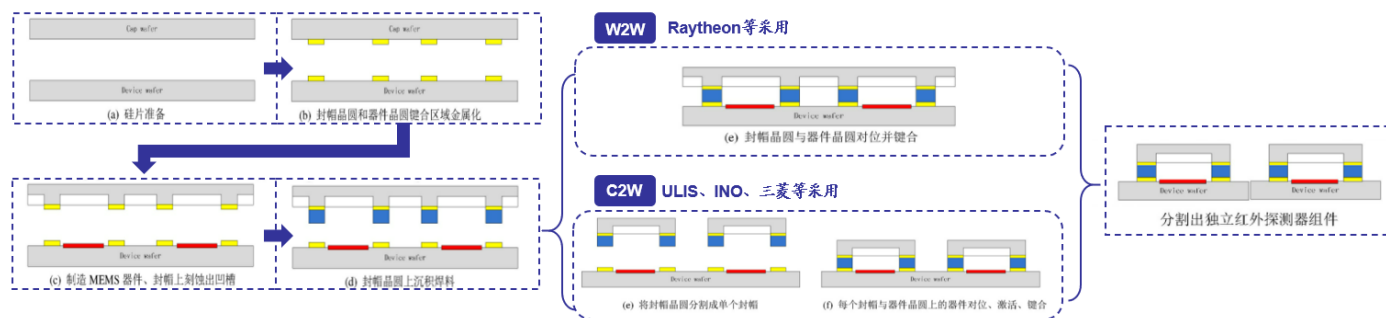
图11 金属封装、陶瓷封装、晶圆级封装示意图



资料来源：高芯科技官网，海通证券研究所

晶圆级封装直接在晶圆上进行大多数或是全部的封装测试程序后再进行切割。与陶瓷封装相比，其集成度更高、工艺步骤简化、成本低且生产效率高，是非制冷红外探测器封装技术中最具发展前景的形式。晶圆级封装能将封装成本从千元量级将至百元量级，有利于进一步降低产品价格。

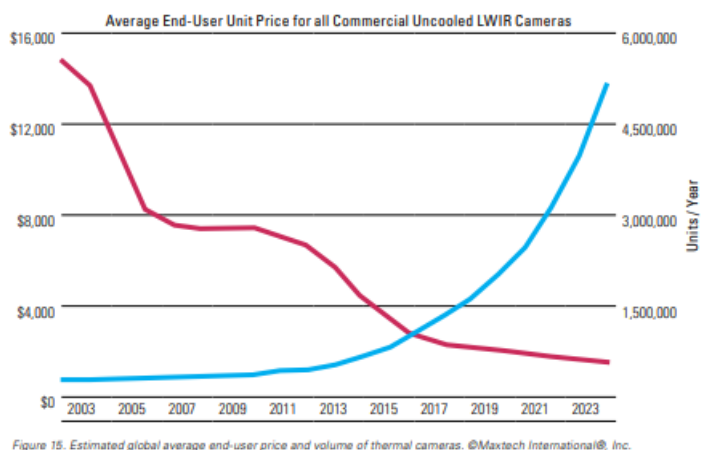
图12 W2W 及 C2W 晶圆级封装流程图



资料来源：《非制冷红外焦平面探测器封装技术研究进展》王强著，海通证券研究所

目前红外探测器产品价格仍较高，良率仍待进一步提升。我们认为随着晶圆封装技术的推广及规模效应的显现将推动红外探测器成本逐步下降，高性价比红外探测器产品能催生丰富的民品应用，带动民品市场高速增长。

图13 商用非制冷长波红外热像仪销量及平均成本预测



资料来源：FLIR 援引自 Maxtech International，海通证券研究所

3. 需求端

3.1 军用：全球市场稳定提升，国内渗透率亟待提升

红外热成像仪最早运用在军事领域，其最重要的应用是昼夜观察和热目标探测。自1956年美国AIM-9B“响尾蛇”空空导弹采用了红外导引技术以来，军事应用一直是红外探测器的重要市场，如夜视观瞄、精确制导、光电载荷、舰载识别指挥系统和军用车辆辅助驾驶系统等。

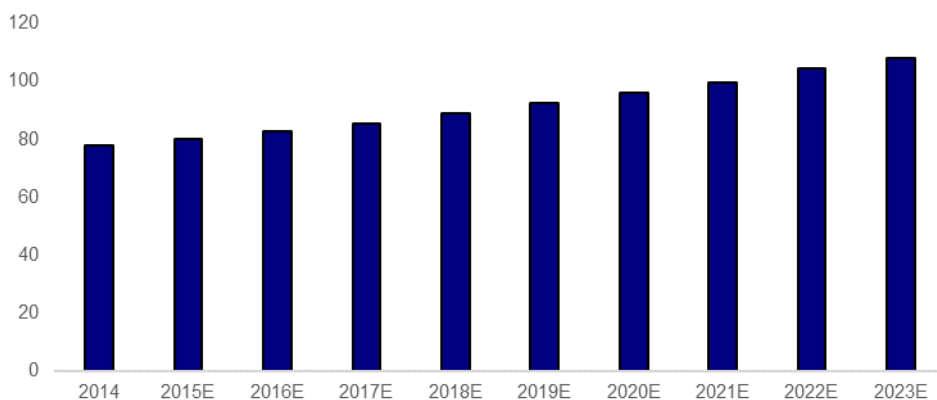
表 8 红外成像设备的军事用途

陆地武器	应用	坦克、装甲车等军用车辆的夜视。
	功能特点	提高战场烟幕和夜间环境下的识别能力。
	实例	海湾战争中多国部队均配有各类热成像仪，仅美军第 7 团在地面战斗中使用的坦克中，至少有 500 辆配有热成像仪作为夜视器材。
个人携带式武器装备	应用	反坦克个人携带式武器，单兵夜视装备。
	功能特点	反坦克个人携带式武器可实现发射后自主选择目标，并具有多目标选择、瞄准点选择等多种功能，单兵夜视装备可让士兵拥有全天候作战能力。
	实例	美军在伊拉克战争中平均每个士兵拥有 1.7 具红外热成像仪产品。
飞行武器	应用	飞机和导弹武器
	功能特点	用于侦查、监视、导航和地面目标攻击等，兼具昼夜作战能力和选择目标后的自动跟踪功能。
	实例	在伊拉克战争中，美军的 20 多种固定翼飞机和直升机均装备了先进前视红外目标导引；其中 F/A-18E/F“超级大黄蜂”战机中装备了先进前视红外目标导引系统和共享侦察吊舱。
海军舰艇	应用	舰载红外成像可分为夜间识别和射击指挥（雷达、激光、红外复合）两大系统，用于识别、跟踪低空导弹。
	功能特点	可以自动搜索、捕获和跟踪目标，并向控制台中心计算机提供目标方位和俯仰数据，从海面、岛屿和水平背景中将导弹识别出来。
	实例	法国 SMS 搜索光电桅杆、美国的 TISS 热成像传感系统、以色列 MSIS 多传感器稳定组合系统、德国的 MSP 系统等均配有先进的舰载红外热成像产品。

资料来源：睿创微纳招股说明书，海通证券研究所整理

军用红外产品方面，全球市场规模处于稳定增长趋势。从上世纪 70-80 年代起就逐步应用于海陆空战场上，红外热成像技术作为夜战和精确打击武器系统中的核心技术，红外装备精良与否将直接决定和影响着武器现代化水平。根据睿创微纳招股书援引自 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心预测，2023 年全球军用红外市场规模将达到 107.95 亿美元。

图14 2014-2023 全球军用红外市场规模及预测（亿美元）



资料来源：睿创微纳招股说明书援引 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心，海通证券研究所

出于红外热成像仪的军事敏感性，西方发达国家对于红外成像采取严格的技术封锁及产品禁运政策，美国以强大的科研优势保持领先，在国际军品市场占据绝对主导地位，据睿创微纳 2019 年报，截至 2019 年，全球军用红外热成像仪市场的前十大供应商中，美国厂商占据 6 席。

图15 Raytheon 推出的先进瞄准前视红外（ATFLIR）吊舱



资料来源：Raytheon 官网，海通证券研究所

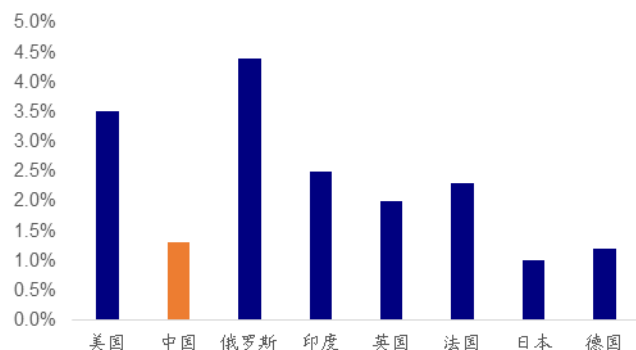
图16 以色列拉斐尔公司的 Litening-5 吊舱集成前视红外



资料来源：Defense World 官网，海通证券研究所

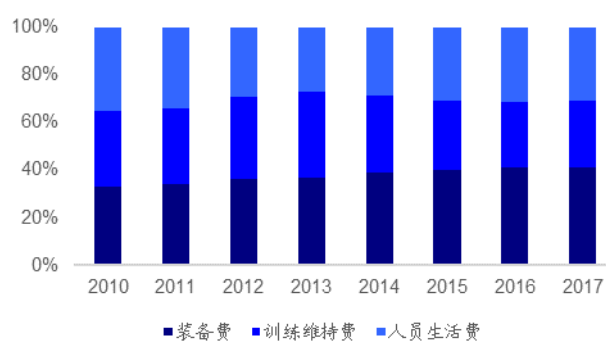
红外产品在美国、法国、英国等发达国家军队的普及率较高，市场趋于稳定。据《非制冷红外成像技术发展动态及其军事应用》李其昌著，美军在海湾战争期间，平均每名士兵装备了 1.7 套红外成像装置（TWS），这些红外成像装置可以大幅改善士兵监视、瞄准和战斗的性能。自 2004 年以来，仅英国 BAE 系统公司已经获得了价值超过 10 亿美元的热瞄准系统生产合同，向陆军交付了超过 10 万套武器热瞄准系统。

图17 2012-2017 国防费占同期 GDP 平均比重国别比较



资料来源：《新时代的中国国防》，海通证券研究所

图18 2012-2017 中国国防费构成



资料来源：《新时代的中国国防》，海通证券研究所

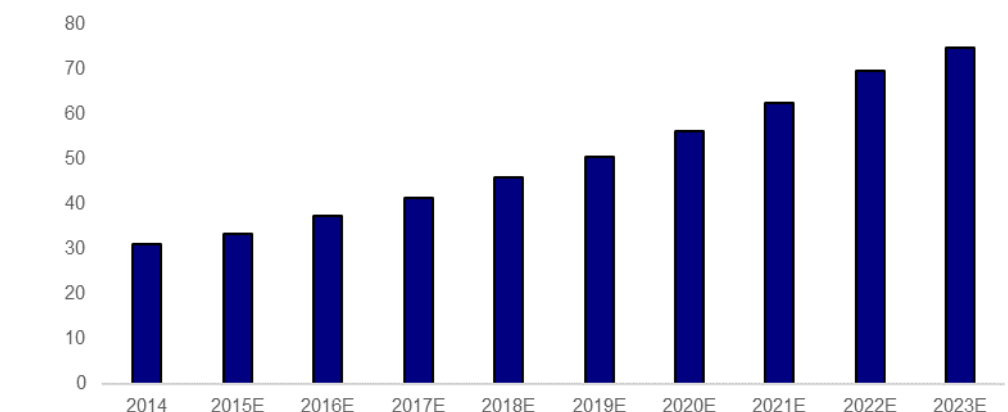
据睿创微纳招股书援引自 Maxtech International 统计，2014 年全球军用红外热成像仪系统市场中，北美占 50%，欧洲占 18%，亚洲地区目前市场份额占 12%，未来市场空间巨大。目前我国国防费占 GDP 比重相对较低，军队红外热像仪配备相对较少。据久之洋招股书援引自《我国红外热像仪市场分析》及中国报告网，我国军用红外潜在市场规模达 230 亿元。在国家积极推进军队信息化及武器装备现代化建设的大背景下，在军民融合式发展的战略引导下，在军费增长的助推下，未来国内军用红外市场将持续快速增长。

3.2 民用：成本下降推动民品市场拓展

随着红外成像技术的发展与成熟，各种适用于民用的低成本红外成像设备出现，其在国民经济各个领域发挥着越来越重要的作用。20 世纪最后 10 年以来，其民用需求急剧增长，在电力检测、测温、汽车辅助驾驶、户外运动等领域均有应用。

与军用市场相比，民用红外市场规模略小，但保持较快增长趋势。随着非制冷红外热成像技术的发展，红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用，其民用市场保持着很快的增长速度，增长幅度要远大于军用领域。在 2020 年，由于红外热像仪在通过发热监测来遏制新冠病毒上的重要性，民用红外市场大幅增长。根据睿创微纳招股书援引自 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心的数据，2023 年全球民用红外市场规模将达到 74.65 亿美元。

图19 2018-2023 全球民用红外市场规模及预测（亿美元）

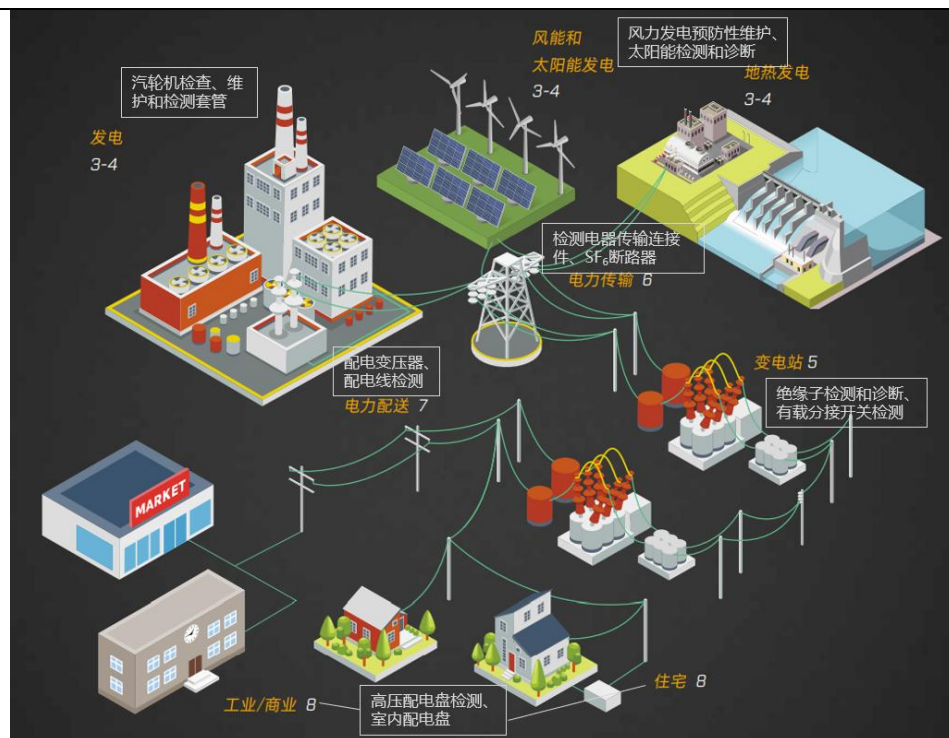


资料来源：睿创微纳招股书援引自 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心，海通证券研究所

3.2.1 电力检测：最早切入的民用领域，拥有率仍有较大提升空间

电力行业是使用红外热像仪最早及数量最多的民用领域，红外技术可以大大提高供电设备的运行可靠性，降低了设备检修时间，是最成熟最有效的在线电力检测方法。将红外热像仪运用于设备的安全检修上，可对变压器、避雷器、电容器、断路器、绝缘子串、互感器、发电机、电缆和导线、隔离开关、高压输电线及压接管等电力设备状态进行检查与故障诊断。

图20 电力行业中的红外检测应用



资料来源：FLIR 官网，海通证券研究所

“十四五”规划中提到要加强加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。智能电网已是城市配电网规划大势所趋，我们认为保证电网安全运行将是重要考量。除传统手持工业级热像仪外，集成了红外摄像头的巡检机器人能够代替人工进行全天候巡检，搭载红外载荷的无人机能够在高空对人工难以达到的电力设备进行检测。将电网检测系统与红外技术融合，能够实时监控、与主辅监控系统智能联动，我们认为其有望进一步代替人工运维。

据中新网，国家电网有限公司董事长毛伟明在接受中新社记者采访时表示：“十四五”期间电网及相关产业投资规模将超 6 万亿元。据北极星输配电网，南方电网计划在广西投资 1000 亿元，在海南投资 270 亿元。根据久之洋招股书援引自《我国红外热像仪市场分析》及中国报告网，我国电力行业的红外热像仪市场规模将达 20 亿元。然而，目前仅广东、浙江、江苏、山东等沿海经济发达地区配有红外电力检测设备，且这些地区的拥有量也仅为需求量的 20% 左右。我们认为，随着智能电网布局的展开，电力检测市场将进一步打开，便捷有效的红外热像仪需求将快速增长。

3.2.2 工业领域：机器视觉打开工业“新视界”

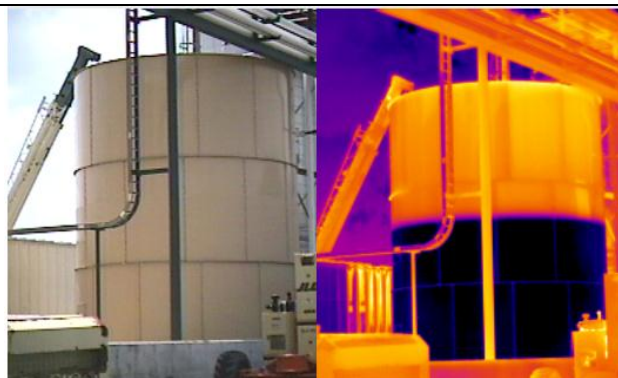
红外热成像技术可用于建筑检测、石油化工设备检测、采矿以及工业生产制造过程控制。红外成像技术可以通过建筑物表面的温度分布情况，检测不良绝缘，电气故障，渗水，管道输送，虫蚀，霉菌等肉眼无法察觉的建筑缺陷；可以帮助油气公司以非接触的方式测量油箱液位，区分具有比热特性的不同密度液体或固体之间的微小温度变化；可以检测从矿石中提取矿物的过程并协助机电系统运维。

图21 红外热像仪用于建筑检测



资料来源：高德红外官网，海通证券研究所

图22 红外热像仪测定油箱液位

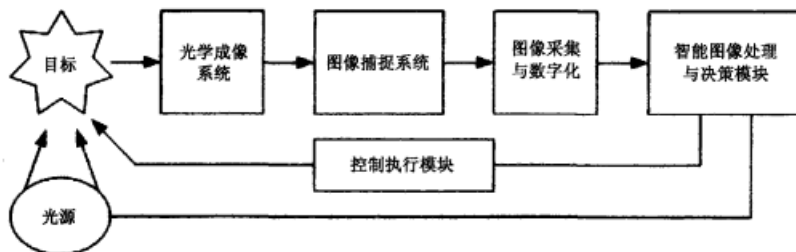


资料来源：FLIR 官网，海通证券研究所

在制造业中，由于烟雾的阻碍很多生产过程无法通过肉眼监控，红外热成像系统解决方案可测潮湿和污染、材料的厚度以及复合材料结合的紧密度，协助在生产的前期环节检测出生产的产品是否合格。

伴随着现代化制造业产业结构调整 and 转型升级的深入，“机器换人”是普遍趋势，红外与机器视觉的碰撞使红外的工业应用将更具想象力。机器视觉是一种为自动化检测、过程控制和机器人导航等应用提供基于图像的自动检测和分析的技术和方法，运行步骤包括图像成像、图像的自动分析和所需信息的提取。其中成像方式除可见光外，还有红外成像、X 光成像、超声成像、微波成像等。随着各类技术的不断完善，机器视觉的应用从工业电子装配缺陷检测，逐步推广到汽车制造、食品监控、纺织加工等多个领域。AIOT、5G 新技术应用加持下机器视觉将会有更大发展，红外探测器作为图像和温度基础之一将面临更大的机会。

图23 典型的工业机器视觉应用系统



资料来源：《机器视觉技术发展及其工业应用》章炜著，海通证券研究所

3.2.3 医疗检测与防疫：新冠疫情的防护墙，红外行业的助燃剂

新冠疫情在 2020 年对全世界造成了巨大的冲击，我们预计其可能会在未来几年持续影响世界，而**红外体温检测仪是战胜疫情的关键装备之一**。

图24 红外体温检测仪在疫情中的应用



资料来源：高德红外公司官网，海通证券研究所

2020 年全球红外热像仪需求的大幅增长，主要来源于机场、火车站等公共场所的体温检测和安全监测应用，但红外在医疗诊断领域的应用不只排查发热症状。早在 1913 年美国就成立了研究红外热成像的学术机构，并开始运用于临床。疼痛性疾病如急、慢性肩颈痛，颈、腰椎病，肌筋膜疼痛综合征等，往往在病变区域会显示出明显的体温分布差异，而红外热像技术正可以将这温度差异以图像的形式呈现出来。和 CT、X 光等结构影像设备相比，作为功能影像的红外热像仪具有早期诊断、绿色无害、非接触式、即时诊断等优势。

图25 红外热像仪辅助早期医疗诊断

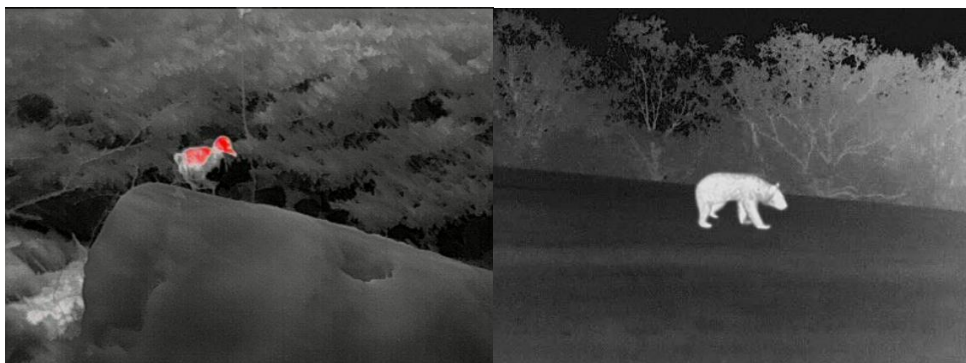


资料来源：高德红外官网，海通证券研究所

3.2.4 狩猎&户外：猎人驴友的“黑暗之眼”

户外狩猎及其他户外运动如登山、露营、探险、攀岩、探洞等，均是被人们广为推崇、非常健康的生活方式。红外热成像在夜间不需要任何光照即可通过温差看到动物热像图，适合山林、草原、荒漠、水域等各种地形的野生动物观察和保护，或是猎区狩猎。在漆黑的夜晚或浓密的丛林中，集成了红外热成像芯片的望远镜、三防手机等，可以快速地观察周边环境，以便及时发现野兽，确保营地安全；也可以穿透雨雪雾，使驴友在恶劣天气情况下看清路况，以免迷路；当出现人员失联或被困的情况时，还可以用于人员的搜救。

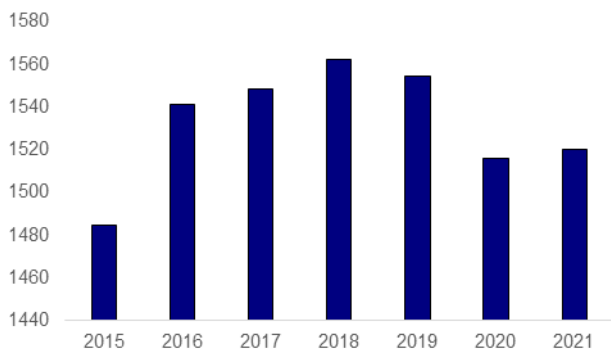
图26 红外热像仪帮助猎人在夜间狩猎



资料来源：高德红外官网，艾睿光电官网，海通证券研究所

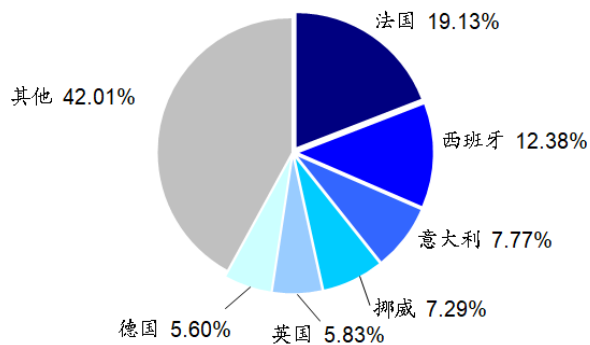
在欧美、非洲等国家，合法狩猎是被法律允许的。2021 年美国注册猎人共 1520 万人，2020 年欧洲注册猎人有约 700 万人。

图27 2015-2021 年美国注册猎人数（万人）



资料来源：U.S. Fish & Wildlife Service，海通证券研究所

图28 2020 年欧洲猎人分布



资料来源：Deutscher Jagdverband e.V.，海通证券研究所

过去猎人们常用微光夜视仪帮助夜间狩猎，红外热像仪则是新一代“黑暗之眼”。微光夜视技术又称像增强技术，是通过带像增强管的夜视镜，微光夜视仪是利用夜间目标反射的低亮度的夜天星光月光大气辉光等自然光，将其增强放大到几十万倍，从而达到适于肉眼夜间进行侦察。手持单筒微光夜视仪价格从几十到几百美元不等。

红外热像仪不需依赖微光，能在完全黑暗的环境中使用，且能克服雨雾、植物等障碍清晰成像，性能优势明显，近年来销量明显提高。但价格较高，目前 FLIR、Pulsar 等手持红外热像仪售价往往达几百到几千美元。我们认为，为了更好的狩猎体验，猎人有升级装备的需求，而成本的下降能带动红外热像仪渗透率的提高。

3.2.5 安防监控：国内人均摄像头数较少，成长空间较大

安防监控产业截至目前共经历了四个发展阶段，分别为模拟监控、数字监控、网络高清和智能监控时代。近年来，**红外热成像技术在安防应用领域也处于越来越重要的地位**。红外热像仪是被动接受目标自身的红外热辐射，无论白天黑夜均可以正常工作并且不会暴露自己，在雨、雾等恶劣天气下仍可正常观测目标。因此采用红外热成像设备可对各种目标如人员、车辆进行监控，也可以作为防火报警设备。

图29 安防监控领域红外热像仪的各个应用场景



资料来源：高德智感官网，海通证券研究所

对标国外人均摄像头数量，国内数量仍较少。据中国安防行业网，2017 年我国摄像头密度最高的北京市每千人拥有摄像头数量仅 59 个，仅相当于美国的 60%，而二线、三线城市的摄像头数量更少。根据 CNBC 援引自 IHS，2021 年全球将有超过 10 亿支监控摄像头，中国将占半数。我们认为，红外热成像技术在安防场景的应用能更好地满足防火防盗的需求，随着摄像头总量的增加，红外在安防领域的市场空间将随之扩大。

3.2.6 消防救援：“智慧消防”+家用消防

在消防救援的紧急关头，红外热像仪必不可少。其可有助于消防员透过烟雾监测火势，以便快速计划任务、定位热点、挽救生命。红外热像仪能提供全面的场景视图——从火灾现场内部、外部和上方。这意味着不只是透过烟雾弥漫的房间进行观测，而是从多个视角检测整个火灾现场，事故指挥员能在指导资源配置时作出更好决策。同时，红外热像仪也能清晰地可视化热源，是搜救行动的重要工具。

目前，消防监管部门人手不够充裕，传统工作方式与新形势、新任务不相适应的矛盾日益凸显，中国消防工作面临着前所未有的挑战，亟待提升消防安全智慧化治理水平。智慧消防是运用物联网、大数据等新一代信息技术，改善消防基础设施建设，优化消防工作机制，从而实现火灾防控精准化、灭火救援高效化、工作运行智能化。据郑州金特莱官网，2020 年我国智慧消防市场规模将达到 40 亿元。红外热像仪可防患于“未燃”，在消防中发挥关键作用，未来市场空间广阔。根据久之洋招股书援引自《我国红外热像仪市场分析》及中国报告网，我国消防车约 3 万辆，假设每车配 1 台红外热像仪，预计市场规模将达 12 亿。

另一方面，目前国内部分城市已出台相关政策，鼓励中小场所（包括家庭）安装使用独立式火灾探测报警器。随着居民生活水平提高与防火意识增强，面向城市家庭开发的消防产品将得到推广，而红外热像仪便可应用于室内火灾消防监控，因此家庭消防市场也将是红外热像仪产品未来最具潜力市场之一。

图30 消防用红外热像仪产品及应用示意

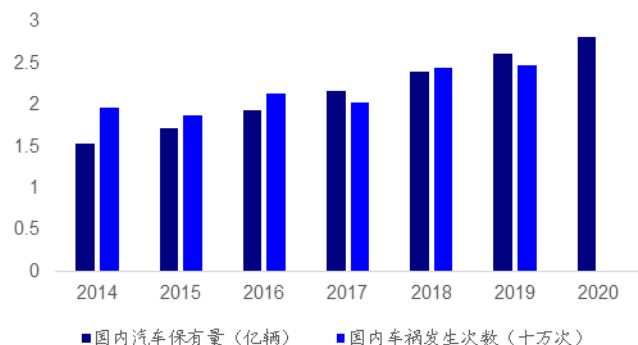


资料来源：FLIR 官网，海通证券研究所

3.2.7 辅助驾驶：增加安全冗余，丰富行车场景

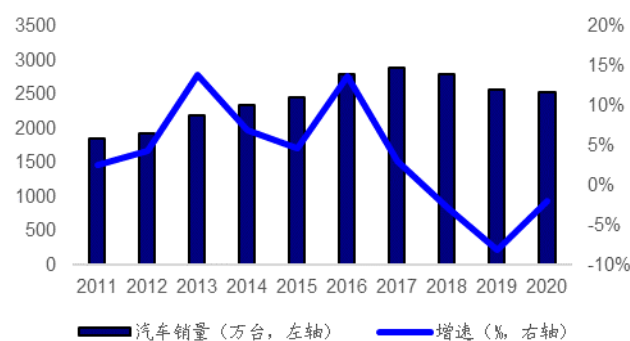
2019 年中国机动车驾驶人 4.35 亿人，交通事故受伤人数 25.61 万人，交通安全道阻且长。随着智能汽车的发展，ADAS（Advanced Driver Assistance System，“高级驾驶辅助系统”）市场快速成长。ADAS 利用安装在车上的各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而预先为驾驶者判断可能发生的危险，保证行车的安全性。车载摄像头是 ADAS 不可或缺的传感器之一。

图31 2014-2020 国内汽车保有量及车祸次数情况



资料来源：公安部，中国统计年鉴，海通证券研究所

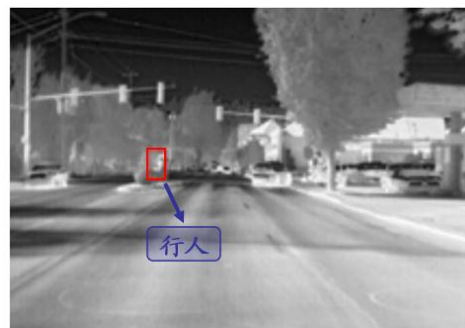
图32 2011-2020 国内汽车销量及增速情况



资料来源：中国汽车工业协会，海通证券研究所

常见车载 ADAS 传感器有光学摄像头、激光雷达、毫米波、红外热像仪、超声波等。在某些场景红外技术有独特的优势。根据 FLIR 官网援引自美国 GHSA（Governors Highway Safety Association）的数据，美国 2016 年发生的 5987 起行人安全事故中有 75% 发生在夜间环境，红外探测器在夜间的优良性能增加夜间行车的安全性。此外，据轩辕智驾官网，红外探测器检测距离可达 400 米，是汽车远光灯照射距离的 1.5 倍，不受烟雾、阳光、炫光等的影响。

图33 红外热像仪能识别生命体，减小遮盖物对行人识别的影响



资料来源：FLIR 官网“WHY ADAS AND AUTONOMOUS VEHICLES NEED THERMAL INFRARED CAMERAS”，海通证券研究所

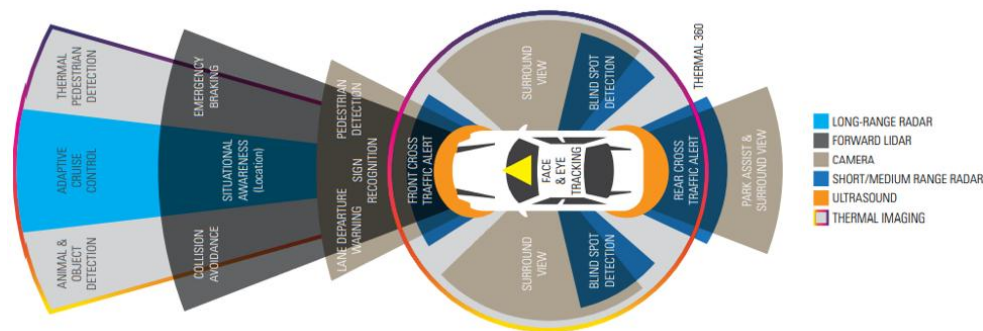
表 9 常见车载辅助驾驶传感器功能对比

	优势	劣势
光学摄像头	成像分辨率高，能提供较多的纹理细节信息	易受环境光照影响，弱光/黑暗环境下无法提供有效信息
红外热像仪	抗眩光干扰、不受光照影响，能够在弱光、黑暗环境下工作	不能静止测距，没有角度测量能力。
激光雷达	分辨率高，可测距测速，可实现 3D 成像	无法探测被遮挡的物体和光束无法达到的物体；在烟雾、雨雪情况感知能力大大下降甚至失效，价格高昂
毫米波雷达	全天候全天候，穿透迷雾，可探测速度信息	分辨率有限，受杂波、噪声、多径影响，雷达数据中存在虚假目标
超声波	成本低，一般用于侧方超车提醒、倒车提醒	探测距离较近，应用局限大。

资料来源：《第一本无人驾驶技术书》刘少山著，《一种面向智能驾驶的毫米波雷达与激光雷达融合的鲁棒感知算法》党相卫等著，《基于红外视觉/激光雷达融合的目标识别与定位方法》郑欣悦著，《第一本无人驾驶技术书》刘少山著，轩辕智驾官网，维科电子工程网，海通证券研究所整理

我们认为，出于鲁棒性考虑，未来车载 ADAS 往往不会采用单一传感器，红外热像仪的加入能为传感器模组增加冗余度及可靠性，为汽车在复杂环境中安全行驶保驾护航。

图34 车载红外探测器为 ADAS 传感器模组提升性能和可靠性

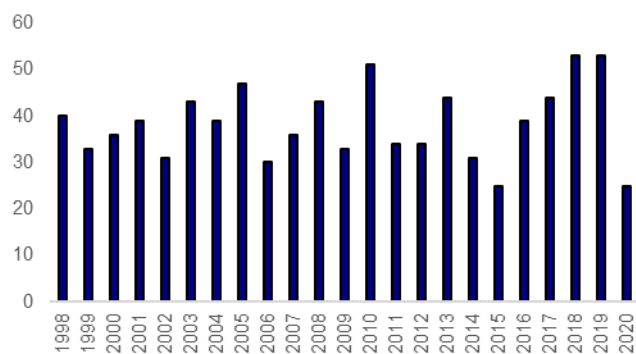


资料来源：FLIR 官网“WHY ADAS AND AUTONOMOUS VEHICLES NEED THERMAL INFRARED CAMERAS”，海通证券研究所

除监控外部环境外，红外也可应用于车舱内感测系统。红外光可用于检查汽车后座上婴儿或宠物的存在性、监测车内温度和乘员状况、防止可疑入侵。

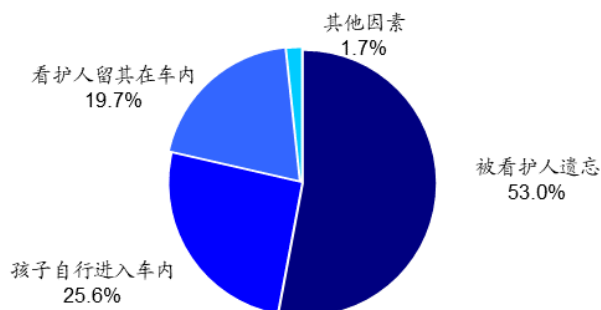
红外探测器可用于生命特征检测系统，守护幼童生命安全。当车外温度仅 21℃ 左右时，车内温度可能达到 46℃，将孩子遗忘在车内可能会造成意外悲剧。据 NoHeatStroke，1998 年-2020 年，美国死于车内中暑的儿童有 883 人，其中 53% 是因为儿童被遗忘于车内，26% 由于儿童进入无人看管的车辆。据瑞典光学系统官网，欧洲新车评估测试组织（Euro NCAP）宣布 2022 年起，对将儿童存在检测作为标准功能提供的汽车制造商进行奖励。

图35 美国 1998-2020 儿童车内高温致死数量（人）



资料来源：NoHeatStroke，海通证券研究所

图36 美国 1998-2020 儿童车内高温致死原因



资料来源：NoHeatStroke，海通证券研究所

4. 供给端：打破技术封锁，中国企业迅速崛起

4.1 国外厂家：起步较早，技术领跑

红外成像行业具有较高的资质壁垒和技术壁垒，属于集光学、集成电路设计、传感器设计、MEMS 工艺、计算机和物理学等多个学科为一体的技术密集型行业。国际民用市场上，竞争实力最强的为美国 FLIR 公司，根据高德红外官网援引自 Yole 的数据，2020 年美国 FLIR 公司位居全球民用红外探测器市场占有率第一。此外还有法国 ULIS、Seek、美国 DRS、英国 BAE Systems、美国 L-3、美国 FLUKE 等。

4.1.1 FLIR: 深耕技术，广拓市场

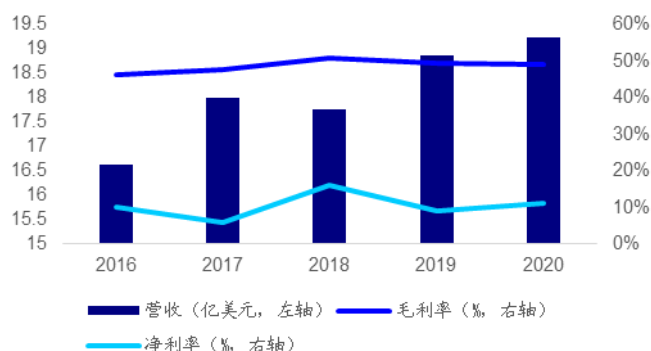
全球红外热成像仪设计、制造及销售领域的领导者美国菲力尔公司 (FLIR Systems, Inc.) 成立于 1978 年，是世界上规模最大、品种最齐全的红外热成像仪产品供应商。其产品范围涉及红外热像仪、航空摄像机和机械检测系统等，我们认为其不单独销售焦平面探测器，都是以机芯或整机系统形式销售。2020 年 FLIR 将其业务整合为两大部门：政府国防服务部门和工业部门。2020 年 FLIR 总营收 19.24 亿美元，其中政府和国防服务贡献营收 7.68 亿美元 (Yoy -3.44%)，工业业务贡献营收 11.56 亿美元 (Yoy +5.86%)，2020 年 FLIR 市占率 35%。

图37 FLIR 手持热像仪 T560-EST (640×480,12μm,<40mk)



资料来源：FLIR 官网，海通证券研究所

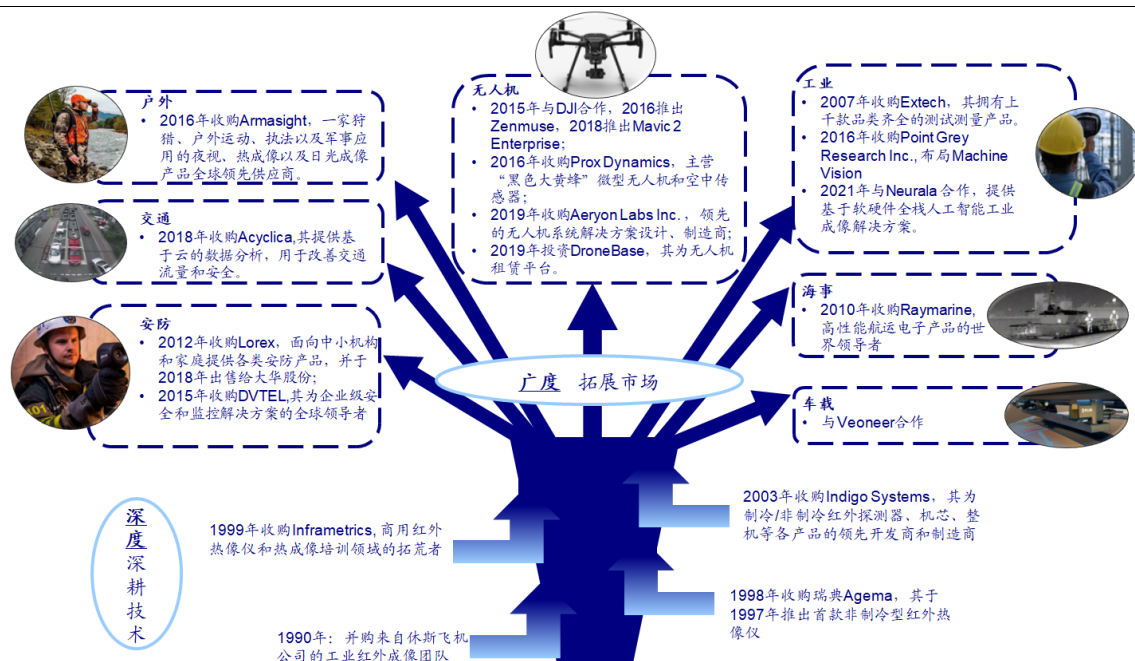
图38 FLIR 2016-2020 年营收及毛利率、净利率情况



资料来源：FLIR 2016-2020 年报，海通证券研究所

通过并购及合作，FLIR 深耕技术，广拓市场。创立初期，公司致力于开发高性能低成本机载应用红外热成像系统，1980 年代后期开始开发商业手持设备及实验室测量设备。20 世纪末的几次重要收购为 FLIR 的发展提供了重要技术及基础设施基础。1990 年 FLIR 从休斯飞机公司 (Hughes Aircraft Co.) 收购了热成像部门，1998 年和 1999 年分别收购了瑞典 Agema 和美国 Inframetrics，Agema 和 Inframetrics 共代表超过 60 年的重大红外热像仪发展与热成像应用专业知识。借助并购及合作等手段，FLIR 积极开拓市场，探索并完善无人机、户外、海事、安防、车载等产业布局。

图39 FLIR 的并购历史及产业布局



资料来源：FLIR 官网，Raymarine 官网，Neurala 官网，Teledyne 官网，大疆创新官网，大华股份 2018 年报，前瞻产业研究院，海通证券研究所整理

多年来，FLIR 技术及市占率一直领先。目前，FLIR 生产的非制冷焦平面探测器的像元中心距以 $17\mu\text{m}$ 和 $12\mu\text{m}$ 为主；阵列规模包括 336×256 、 640×512 、 1280×1024 等；据《非制冷红外焦平面探测器研究进展与趋势》李静等著，FLIR 在封装形式上既有陶瓷管壳封装，也有晶圆级封装；NETD 指标约为 40 mK 左右；热响应时间约为 $10\sim 15\text{ ms}$ 。

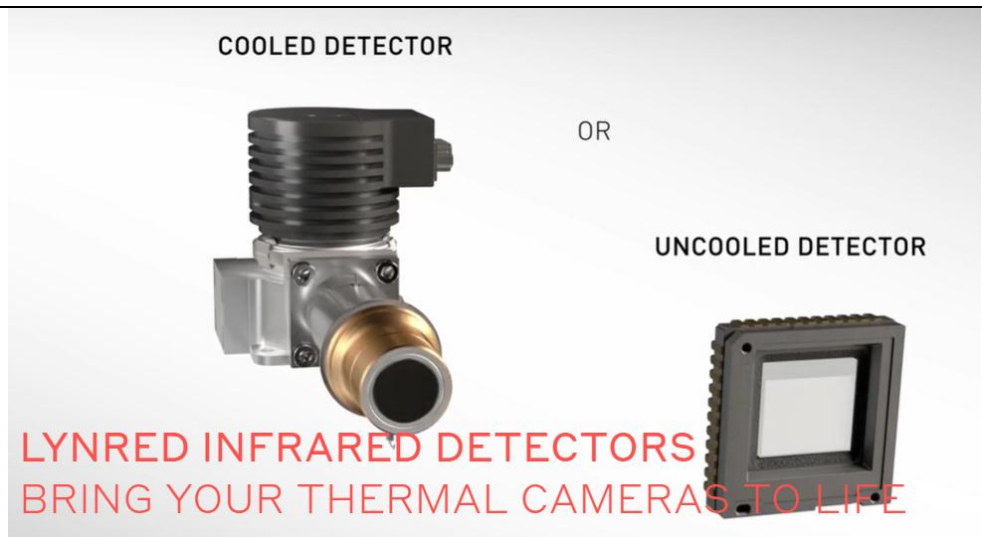
2021 年 5 月，Teledyne 以 82 亿美元完成对 FLIR 的收购。Teledyne 总部位于美国加州，主要产品有仪器仪表、数字成像产品及软件、航空航天与国防电子、工程系统。据 FLIR 官网，Teledyne 执行董事长 Robert Mehrabian 称，尽管两家公司核心技术都是传感器，但其技术和产品重叠性低，有望通过合作为股东提供更好的回报。

4.1.2 Lynred (ULIS)：市场份额持续下滑

2019 年，ULIS 与 Sofradir 公司合并成为 Lynred 公司。积淀了 35 年设计、制造经验的 Lynred 在制冷、非制冷领域均有深入研究，覆盖 SWIR 到 VLWIR 的整个红外光谱。其产品广泛应用于国防、工业、消防安全、汽车辅助驾驶等场景，其中约 85% 产品对外出口。

Lynred 的非制冷红外焦平面探测器源自 CEA-Leti 实验室的非晶硅微测辐射热计技术，并朝着小像元尺寸、大面阵规模发展。公司产品尺寸从 2000 年的 $320\times 240@45\mu\text{m}$ (NETD $<70\text{mK}$) 更迭到最新的 Atto $1280\times 1024@12\mu\text{m}$ (NETD $<60\text{mK}$)。2021 年 3 月，公司宣布将在法国政府的支持下投入 280 万欧元研发下一代红外探测器。

图40 Lynred 公司的制冷及非制冷产品



资料来源：Lynred 官网，海通证券研究所

根据睿创微纳招股书及高德红外公司官网援引 Yole，Lynred 在全球热像仪市场的份额呈下降趋势，从 2017 年的 13.3% 下降至 2020 年的 10%。

4.1.3 Seek：借力 Raytheon、NXP，迅猛发展

2012 年，两位有着 40 余年军用专业级热成像行业经验的专家创立了 Seek。通过借力 Raytheon 和 NXP，Seek 发展迅猛，2016 年出货量已位列全球第三。根据高德红外公司官网援引 Yole，2020 年 Seek 在全球热像仪的市场份额分别约为 8%。

表 10 Seek 主要产品介绍

产品	Seek Shot Pro	Compact Pro	Reveal Fire/ Shield Pro
价格 (美元)	699	499	799
面阵规模	320×240 像素	320×240 像素	320×240 像素
NETD	<70mK	<70mK	<70mK
探测器类型	非制冷, 氧化钒	非制冷, 氧化钒	非制冷
应用	工业检测	手机热像仪, 用于电力、建筑、暖通检测	消防救援、警用治安

产品图例



资料来源: Seek 官网, 海通证券研究所整理

4.2 国内: 民营企业乘势崛起, 抢占市场份额

国内参与红外产业链的企业可以分为军工企业、中科院下属单位和民营企业三大类型。据《红外焦平面阵列探测器的研究进展》王欣著, 兵器 211 所、上海技物所和电子 11 所等单位主要从事成像模块或整机的研发。这些单位更多侧重于学术研究、新技术开发, 由于体制限制等原因, 产业化发展受限, 目前暂不具备产品的量产能力。

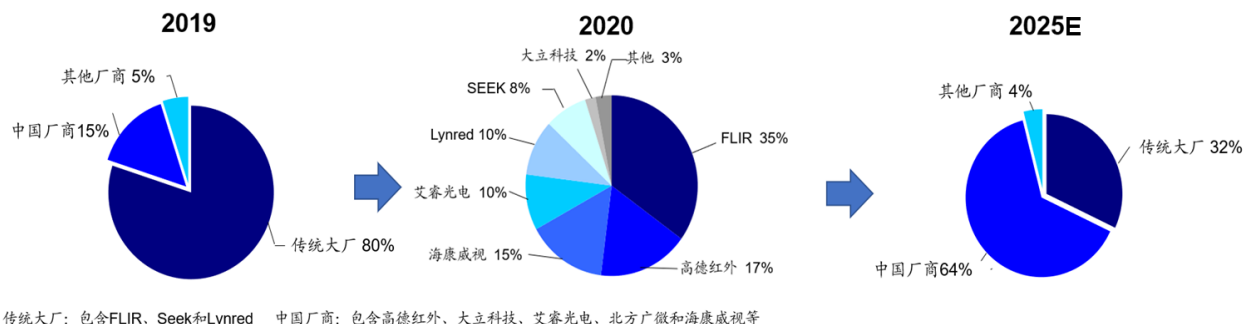
图41 国内军工集团及科研院所红外布局



资料来源: 各公司官网, 各科研院所官网, 湖北省人民政府官网, 海通证券研究所整理

2020 年, 中国民营企业迅速崛起, 抢占市场份额。在全球十强中, 中国厂商已占据四席, 分别是高德红外、海康威视、睿创微纳和大立科技, 合计占比约 44%。

图42 2019、2020、2025 年全球民用红外市场竞争格局及预测



资料来源: 高德红外官网援引 Yole, 海通证券研究所

从阵列规模、像元尺寸、NETD 等指标来看，国内与国外非制冷探测器产品已无明显优势。

表 11 全球非制冷红外焦平面探测器主要技术参数对比

公司名称	探测器类型	阵列规模 (像素)	像元尺寸(μm)	等效噪声温差 NETD(mK)
FLIR(美国)	氧化钒	1024×768, 1280×1024	12	30-40
L-3(美国)	氧化钒	320×240	37.5	50
	非晶硅	320×240, 640×480	17	35
BAE(英国)	氧化钒	640×480, 1024×768	12	35
DRS(美国)	氧化钒	1024×768, 1280×1024	10	35
Raytheon(美国)	氧化钒	640×480, 1920×1200	12	30-40
Ulis(法国)	非晶硅	1280×1024	12	50-80
Mitsubishi(日本)	非晶硅	320×240, 640×480	25	50
SCD(以色列)	氧化钒	640×480, 1024×768	17、25	50
NEC(日本)	氧化钒	320×240, 640×480	12	60
睿创微纳(中国)	氧化钒	640×512, 1280×1024	8	40-50
北方广微(中国)	氧化钒	384×288, 640×512	17	40
浙江大立(中国)	非晶硅	1920×1080, 3072×2048	12	50
高德红外(中国)	氧化钒	640×512, 1280×1024	12	30-40

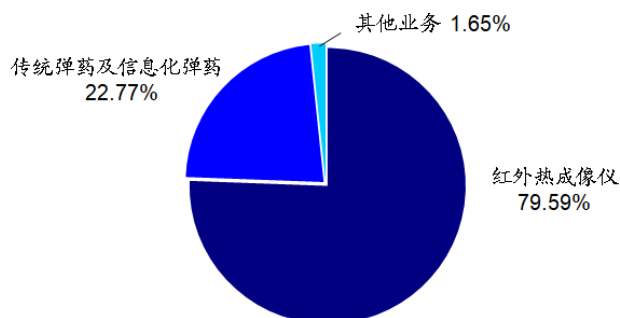
资料来源：各公司官网，《红外焦平面阵列探测器的研究进展》王欣著，《非制冷红外焦平面探测器研究进展与趋势》李静等著，睿创微纳 2020 年报，大立科技 2020 年报，海通证券研究所整理

4.2.1 高德红外（002414.SZ）

高德红外是现代化高科技军工集团，在国内的红外探测器细分领域处于龙头地位。公司业务领域涵盖红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、新型完整武器系统和传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。通过全产业链布局，成功搭建了一个体系完整的高科技军工集团。

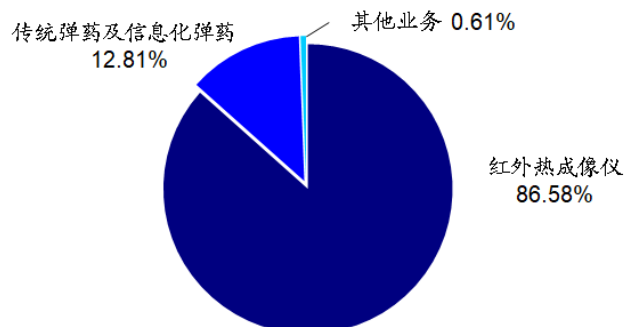
红外热成像仪及综合光电系统为主要业绩来源。2020 年该板块营收同比增长 133.12%，合计贡献 86.58% 的营收。2020H1 子公司智感科技销售额和利润增长显著，出货量远超 2019 年全年数量。

图43 公司营业收入构成（2019 年）



资料来源：公司 2019 年度报告，wind，海通证券研究所

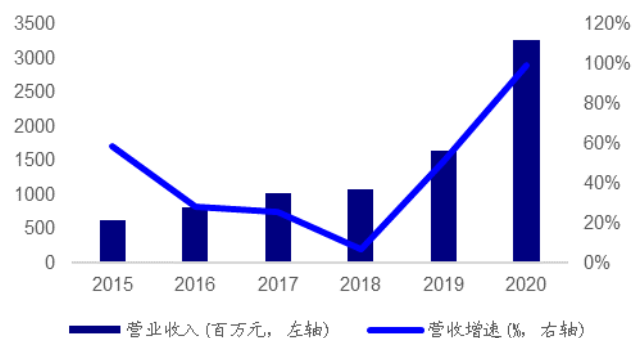
图44 公司营业收入构成（2020 年）



资料来源：公司 2020 年度报告，wind，海通证券研究所

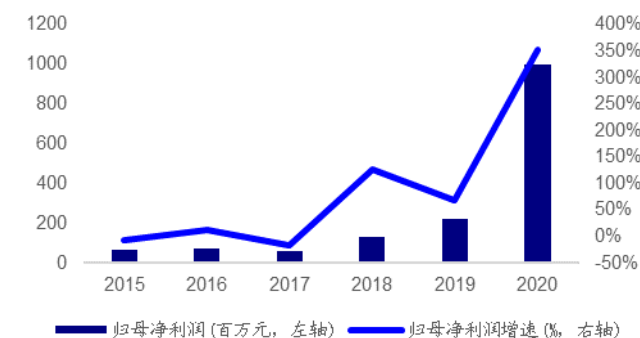
公司是国内唯一一家同时拥有非制冷探测器技术、碲镉汞制冷探测器技术、超晶格探测器技术的民营企业，建有共三条制冷及非制冷 8 英寸红外探测器芯片生产线。2021 年 3 月公司与子公司武汉高芯科技共同研制的“百万像素中波双色二类超晶格制冷红外探测器”通过科技成果评价，打破少数国外企业的技术垄断。目前公司拟通过非公开募投项目，建设“晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目”和“面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目”，进一步加强公司的技术研发和创新实力。

图45 公司 2015-2020 年营收及增速



资料来源：wind，海通证券研究所

图46 公司 2015-2020 年归母净利润及增速



资料来源：wind，海通证券研究所

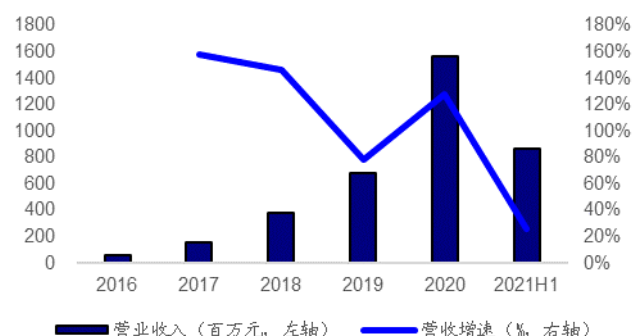
唯一取得完整 WQ 系统总体资质的民营企业，型号产品订单持续增长。近年来公司在多类型型号政府装备类产品项目竞标中取得了优异的成绩，2021 年年初至今已与客户签署了 9 份型号产品订货合同，合同金额合计 9.16 亿元，与去年相比增幅较大，保证了公司型号项目产品收入持续快速增长。在取得装备总体生产资质后，公司从做芯片、配套光电系统的企业变成总体企业，具备了从底层核心器件至完整装备系统的全产业链批产能力，实现质的突破，我们认为未来市场空间将进一步打开。

风险提示：军品订单的波动性；豁免披露或脱密处理的部分信息可能影响投资者对公司价值判断。

4.2.2 睿创微纳 (688002.SH)

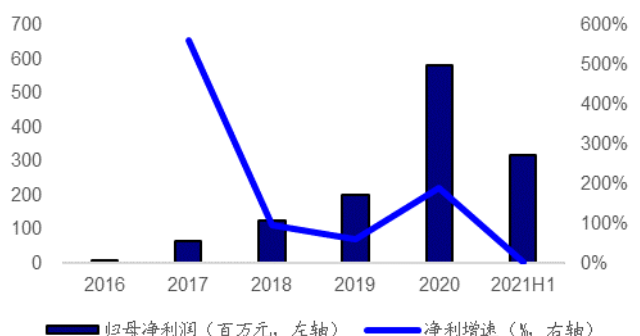
非制冷红外电子技术起步，十年专注红外热成像领域。睿创微纳是一家专业从事非制冷红外热成像与 MEMS 传感技术开发的集成电路芯片企业，主要产品包括非制冷红外热成像 MEMS 芯片、红外热成像探测器、机芯以及光电系统，广泛应用于军用及民用领域。截至 2020 年，全球仅有美国、法国、以色列、中国等少数国家能够掌握非制冷红外探测器核心技术，公司成功研制出全球第一款 1920×1080@8μm 非制冷红外探测器芯片，填补世界空白。

图47 公司 2016-2021H1 营收及增速



资料来源：wind，海通证券研究所

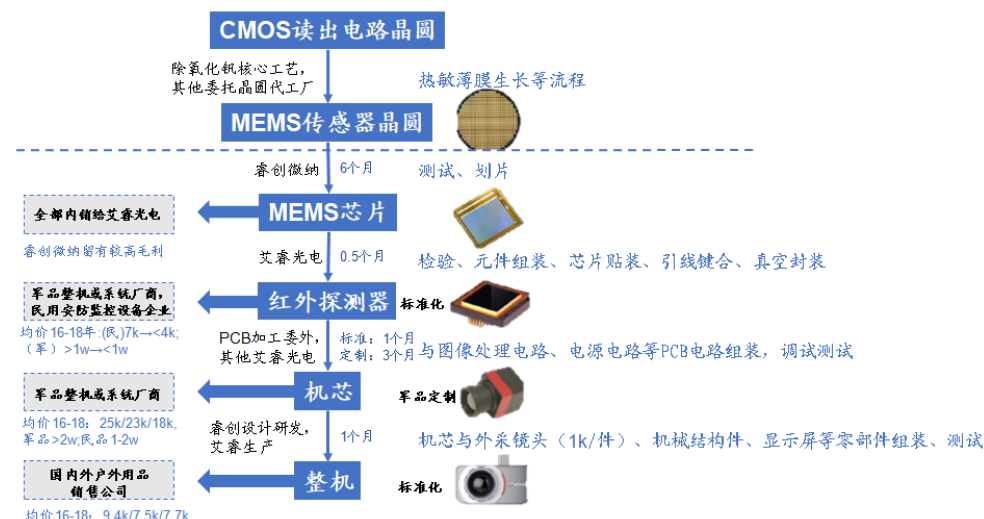
图48 公司 2016-2021H1 归母净利润及增速



资料来源：wind，海通证券研究所

营收高速增长，受益规模效益降本增效。公司 2018-2020 年营业收入分别为 3.84/6.85/15.61 亿元，同比增长 146.66%/78.25%/128.06%；实现归母净利润分别为 1.25/2.02/5.84 亿元，同比增长 94.51%/61.44%/189.12%。其主营业务红外探测器、热成像机芯模组、热像仪整机产品均实现较大增幅。受益于规模效益、产品技术工艺提升和产品结构变化，探测器和整机毛利率有所提高，2020 年公司综合毛利率达 62.81%，同比提高 12.39pct。

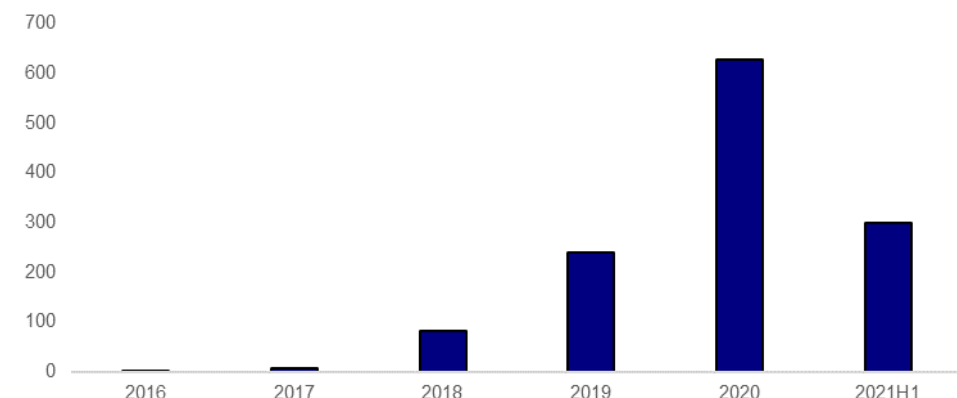
图49 睿创微纳产品覆盖全产业链



资料来源：睿创微纳招股书，海通证券研究所

加大海外民品市场拓展，户外整机销量显著增长。目前公司已经与多个国际著名品牌达成战略合作，为国际化战略夯实基础，艾睿光电的户外热像仪产品远销 40 多个国家和地区，并在德国、俄罗斯等多个国家和地区市场占有率领先。2020 年共实现海外销售收入 6.28 亿元，同比增长 162.91%，其中户外热像仪产品同比增长 86.87%；2021H1 海外销售收入 2.99 亿元，同比增长 37.83%。我们预计未来公司海外业务仍可保持高速增长。

图50 2016-2021H1 公司海外销售收入（百万元）



资料来源：wind，睿创微纳 2021 半年报，海通证券研究所

风险提示：技术与产品研发风险；核心技术人员流失风险；主要客户集中度较高的风险。

5. 风险提示

军品订单的波动性；民品领域拓展不及预期等。

信息披露

分析师声明

张恒晖 军工行业
张高艳 军工行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 抚顺特钢, 科思科技, 内蒙一机, 宏大爆破, 中航光电, 国瑞科技, 天奥电子, 高德红外, 振芯科技, 中航电测, 航天发展, 航天电器, 中航重机, 钢研高纳, 中直股份, 爱乐达, 振华科技, 中国海防, 西部超导, 中航高科, 航发动力, 睿创微纳, 北摩高科, 苏试试验

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准:	类 别	评 级	说 明
以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准, 报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅;	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上;
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下;
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
2. 市场基准指数的比较标准:	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;
A 股市场以海通综指为基准; 香港市场以恒生指数为基准; 美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司 (以下简称“本公司”) 的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险, 投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考, 不构成投资建议, 也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下, 海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送, 未经海通证券研究所书面授权, 本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容, 务必联络海通证券研究所并获得许可, 并需注明出处为海通证券研究所, 且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队
梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com
应稼娟(021)23219394 yjx12725@htsec.com
李 俊(021)23154149 lj13766@htsec.com
联系人
侯 欢(021)23154658 hh13288@htsec.com
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com

金融工程研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
联系人
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com
郑玲玲(021)23154170 zll13940@htsec.com
黄雨薇(021)23154387 hyw13116@htsec.com

金融产品研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
联系人
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com
滕豪杰(021)23219433 tj13580@htsec.com
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com
章画意(021)23154168 zhy13958@htsec.com

固定收益研究团队
姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com
联系人
张紫睿(021)23154484 zzz13186@htsec.com
孙丽萍(021)23154124 slp13219@htsec.com
王冠军(021)23154116 wgj13735@htsec.com
方欣来(021)23219635 fxl13957@htsec.com
周雨昕(021)23219472 zyx13962@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzz12149@htsec.com
吴信坤(021)23154147 wxk12750@htsec.com
联系人
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com
王正鹤(021)23219812 wzh13978@htsec.com
杨 锦(021)23154504 yj13712@htsec.com

中小市值团队
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
联系人
王园沁(021)23154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
李姝醒(021)23219434 lsx11330@htsec.com

石油化工行业
邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com

医药行业
余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
范国钦(021)23154384 fgq12116@htsec.com
朱赵明(021)23154120 zzm12569@htsec.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
联系人
孟 陆(021)56760096 ml13172@htsec.com
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com
彭 婷(010)68067998 pp13606@htsec.com

汽车行业
王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾(021)23963569 zl12742@htsec.com
联系人
房乔华(021)23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fuyf11758@htsec.com
于鸿光(021)23219646 yhg13617@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
联系人
余玖翰(021)23154141 ywh14040@htsec.com

批发和零售贸易行业
李宏科(021)23154125 lkh11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com
联系人
曹蕾娜(021)23219671 cln13796@htsec.com

互联网及传媒
毛云翥(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
联系人
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@htsec.com

有色金属行业
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅(021)23212211 zjy12711@htsec.com
余金花(021)23219774 yjh13785@htsec.com

房地产行业
涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com
杨 凡(010)58067828 yf11127@htsec.com

电子行业 朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com 李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com 肖隽翀(021)23154139 xjc12802@htsec.com 华晋书 hjs14155@htsec.com 联系人 文 灿 wc13799@htsec.com 薛逸民(021)23219963 xym13863@htsec.com 李 潇(010)58067830 lx13920@htsec.com	煤炭行业 李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com 王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com	电力设备及新能源行业 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com 曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com 徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com 张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com 联系人 姚望洲(021)23154184 ywz13822@htsec.com
基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com 张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com 孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com 李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com	计算机行业 郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com 于成龙(021)23154174 ycl12224@htsec.com 洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com 联系人 杨 蒙(0755)23617756 ym13254@htsec.com	通信行业 朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com 余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com 张峰青(021)23219383 z zq11650@htsec.com 联系人 杨彤昕 010-56760095 ytx12741@htsec.com 夏 凡(021)23154128 xf13728@htsec.com
非银行金融行业 孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com 何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com 联系人 任广博(010)56760090 rgb12695@htsec.com 曹 锐 010-56760090 ck14023@htsec.com	交通运输行业 虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com 罗月江 (010) 56760091 lyj12399@htsec.com 陈 宇(021)23219442 cy13115@htsec.com	纺织服装行业 梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com 盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com
建筑建材行业 冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com 潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com 申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com 颜慧菁 yhj12866@htsec.com	机械行业 余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com 吉 晟(021)23154653 js12801@htsec.com 赵玥珩(021)23219814 zyw13208@htsec.com 联系人 赵靖博(021)23154119 zjb13572@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com 周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com
建筑工程行业 张欣劼 z xj12156@htsec.com 李富华(021)23154134 lf12225@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com 联系人 孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 颜慧菁 yhj12866@htsec.com 张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com 程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com
军工行业 张恒晖 zhx10170@htsec.com 张高艳 0755-82900489 zgy13106@htsec.com 联系人 刘砚菲 021-2321-4129 lyf13079@htsec.com	银行行业 孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com 解巍巍 xww12276@htsec.com 林加力(021)23154395 ljl12245@htsec.com 联系人 董栋梁(021) 23219356 ddl13206@htsec.com	社会服务行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 许樱之(755)82900465 xyz11630@htsec.com 联系人 毛弘毅(021)23219583 mhy13205@htsec.com 王玮婕(021)23219768 wyj13985@htsec.com
家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com 李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com 朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com 刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com	造纸轻工行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 郭庆龙 gq13820@htsec.com 联系人 柳文韬(021)23219389 lw13065@htsec.com 王文杰 wwj14034@htsec.com 吕科佳 lkj14091@htsec.com	

研究所销售团队

深广地区销售团队 伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com 蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com 辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com 刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com 饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com 欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com 巩柏含 gbh11537@htsec.com 滕雪竹 0755 23963569 txz13189@htsec.com	上海地区销售团队 胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com 黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com 李唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com 黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com 李 寅 021-23219691 ly12488@htsec.com 胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com 马晓男 mxn11376@htsec.com 邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com 杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com 毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com 王朝领 wcl11854@htsec.com 谭德康 tdk13548@htsec.com 王伟宁 wyn14183@htsec.com	北京地区销售团队 朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com 殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com 郭 楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com 杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com 董晓梅 dxm10457@htsec.com 张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com 郭金焱(010)58067851 gjy12727@htsec.com 张钧博 zjb13446@htsec.com 高 瑞 gr13547@htsec.com 上官灵芝 sglz14039@htsec.com
---	---	---

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼

电话：(021) 23219000

传真：(021) 23219392

网址：www.htsec.com